INDICE

1.- OBJETO Y ALCANCE

2.- MEDIDAS DE CONTROL DE LAS OPERACIONES GENERADORAS DE ASPECTOS AMBIENTALES Y POSIBLES TRATAMIENTOS A EVENTUALES DESVIACIONES

3.- MEDIDAS DE SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES GENERADORAS DE ASPECTOS AMBIENTALES

ANEXO "Propuesta de medidas de control y seguimiento de las operaciones más habituales en la fase de construcción y puesta en marcha de plantas industriales, ambientales y de proceso"

1.- OBJETO Y ALCANCE

El objeto de este procedimiento consiste en establecer una guía para facilitar la planificación y el control de los efectos que pueden causar al Medio Ambiente las operaciones (actividades o servicios), que más habitualmente aparecen en la fase de ejecución de un proyecto (Construcción y puesta en marcha).

* Serán objeto de planificación y control aquellas operaciones causantes de aspectos/ impactos ambientales significativos, importantes en su caso o relacionados con requisitos legales.

Este procedimiento forma parte del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medioambiental de **Intecsa Industrial**, y ha sido elaborado tomando en consideración las
normas ISO 9001 y 14001.

2.- MEDIDAS DE CONTROL DE LAS OPERACIONES GENERADORAS DE ASPECTOS AMBIENTALES Y POSIBLES TRATAMIENTOS A EVENTUALES DESVIACIONES.

* Aquellas operaciones generadoras de aspectos ambientales que requieran control operacional, identificadas en el seno de un proyecto determinado, son planificadas o se hace referencia al documento que las planifica, en el anexo de construcción incluido en el correspondiente Plan de Calidad y Ambiental,

* La planificación recoge por un lado criterios específicos de operación para conseguir los valores ambientales deseados (rendimientos, medidas de minimización de residuos, medidas de prevención de la contaminación, etc.), y por otro prácticas para el seguimiento de los resultados.

Para facilitar esta planificación, se incluye el anexo “Propuesta de medidas de control y seguimiento de las operaciones más habituales en la fase de construcción y puesta en marcha de plantas industriales, ambientales y de proceso”.

Como consecuencia del principio de mejora continua del comportamiento ambiental y de la identificación de nuevos aspectos ambientales, este anexo esta sometido a actualizaciones periódicas.

La elección de las medidas de control operacional más adecuadas, en cada caso concreto, corresponde al Jefe de Proyecto en coordinación con Calidad y Medio Ambiente.

3.- MEDIDAS DE SEGUIMIENTO DE OPERACIONES GENERADORAS DE ASPECTOS AMBIENTALES

Con objeto de comprobar la eficacia del control propuesto para eliminar o reducir los aspectos e impactos ambientales que así lo requieran, generados por determinadas operaciones de construcción y puesta en marcha, de un proyecto concreto, se incluyen; las medidas de seguimiento necesarias, o se hace referencia al documento de proyecto que las incluye, en el anexo de Construcción del correspondiente Plan de Calidad y Medio Ambiente. El establecimiento de estas medidas corresponderá al jefe de proyecto, en coordinación con Calidad y Ambiente.

El anexo incluye, además de la propuesta de medidas de control para aquellas operaciones, más habituales de construcción y puesta en marcha, una serie de medidas de seguimiento asociadas a estas.

ANEXO

PROPUESTA DE MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES MÁS HABITUALES EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTAS INDUSTRIALES, AMBIENTALES Y DE PROCESO

INDICE DE ACTIVIDADES

1. Desmontaje Mecánico

2. Obra Civil

3. Montaje Mecánico

4. Montaje Eléctrico e Instrumental

5. Suministro y Montaje de Aislamientos

6. Suministro y Aplicación de Pintura

7. Maquinaría de Obra

8. Limpieza de Equipos y Tuberías

9. Puesta en Marcha

DESMONTAJE MECÁNICO

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
CORTE CON RADIAL Y/O SOPLETE		
EMISIONES ATMOSFÉRICAS		
Emisión de gases, polvo y partículas metálicas en el corte y desmontaje de equipos, tuberías y estructuras metálicas en general	• Inertización de instalaciones mecánicas para eliminar posibles restos de producto, y tratamiento adecuado del gas o líquido de inertización • No comenzar nunca los trabajos de desmontaje mecánico hasta no tener la certeza absoluta de que las instalaciones han sido inertizadas para eliminar posibles restos de producto, y se han realizado los controles necesarios de atmósfera explosiva. • Realizar el corte en zonas ventiladas siempre que sea posible con objeto de evitar posibles intoxicaciones de gases, dotando, en cualquier caso, de los medios de seguridad adecuados y necesarios al personal encargado de su ejecución. • Utilización de lonas de plástico para evitar la dispersión por el viento de las partículas metálicas y favorecer su deposición para su posterior recogida manual. • La recogida se realizará diariamente por aspiración o barrido, depositando las partículas en contenedores cerrados o cubiertos , evitando de esta forma la dispersión por el viento, para su posterior traslado a vertedero autorizado. • En caso de afecciones respiratorias, los únicos tratamientos son médicos. • En cuanto al entorno no existe tratamiento una vez liberados los gases y las partículas metálicas, de ahí la importancia de reducir al máximo la dispersión de estos.	• Confirmación escrita del cliente o empresa contratada al efecto, de la inertización de las instalaciones. Así como del tipo de atmósfera (Explosiva o no explosiva) • En caso de presencia de atmósfera explosiva, permiso de trabajo expedido por el cliente para este caso concreto • Seguimiento e inspecciones periódicas de la situación y estado de las lonas de plástico. • Inspecciones visuales (Fotografías fechadas, etc.) • Si fuese necesario por las condiciones adversas en las que se desarrolla la actividad, o las características del medio, realizar un plan de mediciones (Inmisión en el entorno cercano) • Copias de certificado de depósito en vertedero autorizado.
RESIDUOS		
Polvo y partículas metálicas RI	• Retirada diaria de la zona de actividad y depósito en contenedores cerrados o cubiertos con lona, para su posterior retirada a vertedero autorizado. • Plan de recogidas periódicas (Retirada de contenedores en función de las necesidades)	• Seguimiento e inspecciones periódicas de la limpieza y situación de contenedores • Copias de facturas de alquiler de contenedor cerrado o con lona. • Copias de certificado de depósito en vertedero autorizado.
Discos de radial sin uso RI	• Depósito en contenedores hasta su retirada definitiva a vertedero controlado. • Plan de recogidas periódicas (Retirada de contenedores en función de las necesidades)	• Seguimiento e inspecciones periódicas de la limpieza y estado de contenedores. • Copias de certificado de deposito en vertedero autorizado.
Envases y embalajes del material utilizado (cartón, poli estireno expandido, otros plásticos, madera, etc RU	• Deposición en contenedores especiales para reciclaje de papel y cartón. • Deposición en contenedores hasta su retirada a vertedero autorizado. • Plan de recogidas periódicas (Retirada de contenedores en función de las necesidades)	• Seguimiento e inspecciones periódicas de la limpieza y situación de contenedores. • Copias de certificado de deposito en vertedero autorizado.

DESMONTAJE MECÁNICO

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
DESMANTELAMIENTO DE AISLAMIENTO TÉRMICO O ACÚSTICO		
EMISIONES ATMOSFÉRICAS		
Emisión de polvo, partículas metálicas y partículas minerales (Fibra de vidrio, lana de roca, amianto, etc.)	• Realizar el desmantelamiento en zonas ventiladas siempre que sea posible con objeto de evitar posibles intoxicaciones de gases, dotando, en cualquier caso, de los medios de seguridad adecuados y necesarios al personal encargado de su ejecución. • Utilización de lonas de plástico para evitar la dispersión por el viento de las partículas metálicas y minerales, favoreciendo su deposición para su posterior recogida manual. • La recogida se realizará diariamente por aspiración o barrido, depositándose las partículas en contenedores cerrados o cubiertos , evitando de esta forma la dispersión por el viento, para su posterior traslado a vertedero autorizado. • Extracción forzada en áreas cerradas, con filtros para partículas metálicas y minerales. • En caso de afecciones respiratorias, los únicos tratamientos son médicos. • En cuanto al entorno no existe tratamiento una vez liberados los gases y las partículas metálicas, de ahí la importancia de reducir al máximo la dispersión de estos.	• Facturas de alquiler de lonas en su caso. • Seguimiento e inspecciones periódicas de la situación y estado de las lonas de plástico. • Inspecciones visuales (Fotografías fechadas, etc.) • Documentación o facturas de alquiler de equipos extractores y/o ventiladores en su caso. • Mantenimiento preventivo de extractores (Revisión, cambio o limpieza de filtros, etc.) • Si fuese necesario por las condiciones adversas en las que se desarrolla la actividad, o las características del medio, realizar un plan de mediciones (Inmisión en el entorno cercano)
RESIDUOS		
Restos de aislamiento RI	• Retirada diaria de la zona de actividad por absorción y/o barrido, depósito en contenedores cerrados o cubiertos con lona, para su posterior traslado a vertedero autorizado. • Plan de recogidas periódicas (Retirada de contenedores en función de las necesidades)	• Seguimiento e inspecciones periódicas de la zona de actividad y estado de contenedores. • Certificado de depósito en vertedero autorizado.
Restos de aislamiento contaminado (aceites, hidrocarburos, fluido en general) RP	• Entrega de restos contaminados al cliente, siguiendo sus instrucciones y procedimientos, para su posterior tratamiento. • Retirada inmediata de la zona de actividad y depósito en contenedores habilitados o zona de acopio predeterminada para este tipo de residuos peligrosos. • Entrega de los restos contaminados a gestor autorizado para su tratamiento o depósito.	• Seguimiento e inspecciones periódicas de la zona de actividad y depósito. • Acuse de recibo del cliente, prueba de recepción por éste de los restos contaminados (Cantidad y tipo. • Copia de certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado.
Restos metálicos contaminados RP	• Entrega de restos contaminados al cliente, siguiendo sus instrucciones y procedimientos, para su posterior tratamiento. • Retirada inmediata de la zona de actividad y depósito en contenedores habilitados o zona de acopio predeterminada para este tipo de residuos peligrosos. • Entrega de los restos contaminados a gestor autorizado para su tratamiento.	• Seguimiento e inspecciones periódicas. • Acuse de recibo del cliente, prueba de recepción por éste de los restos metálicos contaminados (Cantidad y tipo) • Certificado de entrega a gestor autorizado para su tratamiento.
DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS		
RESIDUOS		
Extintores y contenedores de líquidos y espumas extintoras (espumógeno)	• Entrega al cliente para su reutilización • Retirada diaria de la zona de actividad y depósito en contenedores o zona de acopio, hasta su retirada por empresa autorizada o traslado definitivo a vertedero autorizado.	• Seguimiento e inspecciones periódicas de la zona de actividad. • Certificado de depósito en vertedero autorizado.

DESMONTAJE MECÁNICO

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
OTRAS ACTIVIDADES (desconexión de bridas, etc.)		
EMISIONES ATMOSFÉRICAS		
Emisión de gases contaminantes (SO2, NOX, CNHM, COV)	• Inertización de instalaciones mecánicas para eliminar posibles restos de producto, y tratamiento adecuado del gas o líquido de inertización. • No comenzar nunca los trabajos de desmontaje mecánico hasta no tener la certeza absoluta de que las instalaciones han sido inertizadas para eliminar posibles restos de producto, y se han realizado los controles necesarios de atmósferas explosivas. • Realizar las operaciones en zonas ventiladas siempre que sea posible con objeto de evitar posibles intoxicaciones de gases, dotando, en cualquier caso, de los medios de seguridad adecuados y necesarios al personal encargado de su ejecución.	• Confirmación escrita del cliente o empresa contratada al efecto, de la inertización de las instalaciones. Así como del tipo de atmósfera (Explosiva o no explosiva) • En caso de presencia de atmósfera explosiva, permiso de trabajo expedido por el cliente para este caso concreto. • Seguimiento e inspecciones periódicas de la zona de actividad.
VERTIDOS		
Vertido de restos de fluido y/o aceites, lubricantes, etc.	• Colocar recipientes debajo de la brida a desconectar para evitar el vertido a suelo. • En caso de vertido, lavarlo hacia los drenajes de la planta, siempre con la autorización previa del cliente. • Entregar los restos de fluido y recipientes al cliente para que este realice la gestión adecuada de acuerdo a sus procedimientos. • Entregar restos de fluido y recipientes a gestor autorizado de residuos peligrosos para su tratamiento.	• Seguimiento e inspecciones periódicas de los trabajos. • Acuse de recibo de entrega a cliente de residuos peligrosos. • Copias de certificado de entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado para su tratamiento.
RESIDUOS		
Restos metálicos contaminados RP	• Ver residuos/ restos metálicos contaminados generados en el desmantelamiento de aislamiento térmico y acústico (Desmontaje mecánico)	Idem
DESMONTAJE MECÁNICO EN GENERAL		
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Ruido producido por el corte y desmontaje de equipos, tuberías y estructuras metálicas en general	• Planificar el corte y desmontaje, limitándolo a zonas concretas, evitando en la medida de lo posible la dispersión de este tipo de actividades • Realizar el desmantelamiento en zonas especiales, diseñadas al efecto (Cubiertas) • Siempre que técnicamente sea posible, se deberán utilizar cizallas en sustitución de la radial o el soplete (Corte de chapa de ignifugado) • Cuando previsiblemente la concentración de actividades ruidosas sea muy alta, o las condiciones del medio lo aconsejen se planificará adecuadamente tanto la intensidad de la actividad, como los horarios	• Seguimiento periódico e inspecciones del desarrollo de las actividades • Cuando sea necesario en función de las características de la obra o del medio, establecer un plan de mediciones
Ruido de maquinaría fija (Bombas, equipos electrógenos)	Ver ruido generado por uso y mantenimiento de maquinaria (Maquinaria de obra)	Idem
EMISIONES ATMOSFÉRICAS		
Emisiones de maquinaria fija	• Ver emisiones atmosféricas originadas por el uso y mantenimiento de maquinaria (Maquinaria de obra)	Idem

DESMONTAJE MECÁNICO

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
DESMONTAJE MECÁNICO EN GENERAL		
RESIDUOS		
Restos metálicos RI	• Entrega de restos metálicos al cliente cuando así esté establecido contractualmente, siguiendo las instrucciones marcadas sobre manipulación y almacenamiento. • Retirada diaria de la zona de actividad y depósito en zona habilitada para el acopio de chatarras metálicas, o en contenedores dispuestos al efecto. • Establecimiento de sistema de gestión de chatarras metálicas con el objetivo final de venta para reciclaje.	• Seguimiento e inspecciones periódicas de la zona de actividad y de depósito. • Acuse de recibo del cliente, prueba de recepción por éste de los restos metálicos (Cantidad y tipo) • Facturas de venta de chatarra en su caso (Cantidad y tipo)

OBRA CIVIL

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
DEMOLICIONES		
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Ruido generado durante la demolición por medios mecánicos (Martillos hidráulicos, etc.)	• Ver ruido generado por uso y mantenimiento de maquinaria móvil/ fija (Maquinaria de obra). • Cuando previsiblemente la concentración de máquinas y/o actividades ruidosas sea muy alta, o las condiciones del medio lo aconsejen se planificará adecuadamente tanto la intensidad de la actividad, como los horarios.	• Idem • Cuando sea necesario en función de las características de la obra o del medio, establecer un plan de mediciones
Ruido generado durante la demolición mediante voladura	• Se llevará a cabo una cuidadosa planificación tanto de la intensidad de la actividad, como de los horarios. • Las voladuras se realizarán en el menor tiempo posible, con objeto de no prolongar en exceso el posible impacto ambiental. • Se advertirá e informará a la población afectada a través de la administración competente. • Evitar en la medida de lo posible la regularidad de tiempo entre explosiones.	• Registro de información a la autoridad competente. • Cuando sea necesario en función de las características de la obra o del medio, establecer un plan de mediciones.
Vibraciones originadas por la demolición mediante medios mecánicos	• Exigir al contratista la utilización de maquinaria de potencia adecuada al trabajo a realizar. • Evitar en la medida de lo posible la utilización de orugas de gran tonelaje. • Cuando previsiblemente la concentración de máquinas y/o actividades productoras de vibraciones sea muy alta, o las condiciones del medio lo aconsejen se planificará adecuadamente tanto la intensidad de la actividad, como los horarios.	• Copia de certificado de la Inspección técnica de vehículos (ITV) • Diario de incidencias de la maquinaria de obra (Refleja el mantenimiento que lleva y su estado actual) • Seguimiento e inspecciones periódicas del desarrollo de las actividades, y elaboración de los informes correspondientes.
Vibraciones provocadas por demoliciones mediante voladura	• Ver ruido generado en las demoliciones por voladura (Obra civil)	Idem
EMISIONES ATMOSFÉRICAS		
Emisiones de partículas minerales procedentes principalmente de aislamientos (amiantos, etc.)	• En aquellos casos en los que los edificios o estructuras a demoler cuenten en su composición con materiales peligrosos, susceptibles de generar emisiones de polvo y/o fibras, se extremarán las precauciones, y las operaciones de desmantelamiento se harán principalmente mediante medios manuales.	• Seguimiento e inspecciones periódicas del desarrollo de las actividades, y elaboración de los informes correspondientes.
Emisión de gases de combustión (CO, CO2, SO2, NOX, CNHM, etc.)	• Ver emisiones de gases de combustión generados por maquinaria móvil/ fija (Uso y mantenimiento de maquinaria)	Idem
VERTIDOS		
Rotura de depósitos, conducciones, etc. en los que pudieran quedar restos de productos peligrosos	• Planificación adecuada de los trabajos, con inspecciones visuales previas, cuando se considere necesario. • Señalización de aquellas zonas potencialmente peligrosas. • En caso de contaminación del suelo por productos peligrosos, ver vertidos generados en desmontaje mecánico.	• Seguimiento e inspecciones periódicas del desarrollo de las actividades, y elaboración de los informes correspondientes
RESIDUOS		
Escombros (restos de hormigón, ladrillos, cerámica, yeso, etc.) RI	• Preferentemente se intentará dar una gestión diaria de los residuos generados, aunque si fuera necesario se dispondrá de zonas adecuadas para el almacenamiento temporal de aquellos residuos inertes que así lo requieran, previo a su tratamiento o destino último. • Dependiendo de la zona donde se generen, existen dos posibilidades, el traslado a una planta de tratamiento de residuos de construcción o su depósito en vertedero controlado para residuos inertes. • En casos muy concretos y previo estudio técnico, se podrán emplear en el relleno de zanjas, etc.	• Seguimiento e inspecciones periódicas tanto de la zona de demolición, como de las zona/s habilitada para almacenamiento temporal en su caso. • Original o copia de certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado.

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
DEMOLICIONES		
RESIDUOS		
Restos metálicos RI	• Ver residuos/ restos metálicos generados en el desmantelamiento de aislamiento térmico y acústico (desmontaje mecánico)	Idem
Restos de materiales con fibras de amianto (uralita, fibrocemento, etc.) RP	• Se extremarán las precauciones durante el desmantelamiento y posible almacenamiento temporal, con el objetivo primordial de evitar daños al fibrocemento, que pudieran liberar a la atmósfera fibras o polvo. • Se considera fundamental, como parte de estas medidas preventivas, el suministrar a los operarios los medios de protección personal adecuados para el manejo del amianto. • Se habilitará una zona para el depósito o almacenamiento temporal, en su caso, hasta la retirada definitiva por gestor autorizado de residuos peligrosos.	• Seguimiento e inspecciones periódicas tanto de la zona de demolición, como de las zona/s habilitada para almacenamiento temporal en su caso. • Original o copia de certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado.
Fibras minerales (Fibra de vidrio, lana de roca, etc.) RI	• La manipulación de este tipo de material se realizará de forma que se evite la liberación masiva de fibras a la atmósfera. • Preferentemente se intentará dar una gestión diaria de los residuos generados, aunque cuando esto no fuera posible, se almacenarán en contenedores cerrados o cubiertos con lona para evitar la dispersión de fibras por el viento, hasta su retirada definitiva a vertedero controlado de residuos inertes.	• Seguimiento e inspecciones periódicas tanto de la zona de demolición, como de las zona/s habilitada para almacenamiento temporal en su caso. • Original o copia de certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado.
OTROS		
Daños al patrimonio (destrucción o degradación de valores histórico-culturales, vestigios arqueológicos, etc.)	• Cuando pueda verse afectado el patrimonio histórico-cultural de una determinada zona, se tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar el posible daño de cualquier tipo como planificación adecuada de los trabajos, señalización de zonas con alta posibilidad de ser dañadas, recopilación de planos en organismos competentes, solicitud de presencia de técnicos del ente afectado. • En caso de daño, se avisará rápidamente al ente afectado, y se procederá a la reposición con medios propios siempre que esto sea posible.	• Realización de catas previas al inicio de la excavación. • Planos procedentes de organismos competentes. • Seguimiento y comprobación de la adecuación y eficacia de las medidas propuestas.
Proyección de material durante la demolición	• Cuando las proyecciones de material pudieran afectar a viviendas, carreteras, industrias, vegetación, etc. se tomarán las medidas preventivas necesarias como cortes de tráfico, planificación de los trabajos, uso de cubiertas, etc..	• Seguimiento y comprobación de la adecuación y eficacia de las medidas propuestas.
Modificación de infraestructuras que comporten molestias graves a la población de la zona	• Se adoptarán medidas preventivas y/o correctoras para cada caso concreto.	• Seguimiento y comprobación de la adecuación y eficacia de las medidas propuestas
EXCAVACIÓN Y/O MOVIMIENTOS DE TIERRA		
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Ruido generado durante la excavación por medios mecánicos (Palas, martillos perforadores, barrenos, etc.)	• Ver ruido generado por maquinaria fija/ móvil (uso y mantenimiento de maquinaria de obra) • Cuando previsiblemente la concentración de actividades ruidosas sea muy alta, o las condiciones del medio lo aconsejen se planificará adecuadamente tanto la intensidad de la actividad, como los horarios.	• Idem • Cuando sea necesario en función de las características de la obra o del medio, establecer un plan de mediciones.
Ruido generado por el movimiento de maquinaria y/o operaciones de compactación	• Ver ruido generado por maquinaria fija/ móvil (uso y mantenimiento de maquinaria de obra)	Idem
Ruido generado durante la carga y descarga	• Ver ruido generado por maquinaria fija/ móvil (uso y mantenimiento de maquinaria de obra) • Sustituir cuando técnica y económicamente sea posible los contenedores metálicos por otros plásticos o textiles	• Idem • Seguimiento e inspecciones periódicas de las actividades.

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
EXCAVACIÓN Y/O MOVIMIENTOS DE TIERRA		
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Ruido generado por voladuras	• Ver ruido generado por voladuras durante demoliciones (obra civil)	Idem
Vibraciones producidas durante la excavación, movimiento de tierras (compactación, carga y descarga, uso de martillos perforadores, etc.)	• Ver vibraciones originadas por la demolición mediante medios mecánicos (obra civil)	Idem
Ruido generado por voladuras	• Ver vibraciones originadas por la demolición (obra civil)	Idem
EMISIONES ATMOSFÉRICAS		
Emisión de polvo en excavación, movimientos de tierra (ejecución de terraplenes, vaciados, etc.)	• Ver emisión de polvo en el apartado obra civil en general	Idem
Polvo producido por circulación de vehículos y maquinaria, transporte de tierras y escombros, etc.	• Ver emisiones de partículas minerales y polvo debido al transporte (uso y mantenimiento de maquinaria) y emisiones de polvo en el apartado obra civil en general	Idem
Polvo producido en acopios de materiales pulverulentos	• Ver emisión de polvo en el apartado obra civil en general	Idem
Emisión de gases de combustión (CO, CO2,SO2, NOX, CNHM, etc.) procedentes de maquinaria	• Ver emisiones de gases de combustión procedentes de maquinaria fija/ móvil (uso y mantenimiento de maquinaria).	Idem
VERTIDOS		
Vertidos al agua generados durante la excavación en roca	• Los vertidos se realizarán en los drenajes de la planta previa autorización del cliente, en la red de saneamiento pública previa autorización del ayuntamiento del que se trate, en cauce público previa autorización de la confederación hidrográfica correspondiente o en balsa anexa para su filtración, evaporación o posterior reutilización (riego de zonas potencialmente generadoras de polvo, utilización durante el hormigonado, utilización para limpieza de maquinaria, probetas para la realización de ensayos en hormigón, pruebas hidráulicas, etc.)	• Seguimiento e inspecciones periódicas tanto de las actividades como de la zona afectada. • Certificado de análisis químico del agua en su caso. • Permiso del cliente para el vertido de estas en su red de drenaje, bien de pluviales o de aceitosas. • Autorización municipal de vertido • Autorización de vertido expedida por la confederación hidrográfica correspondiente.
Vertido de aguas subterráneas, procedentes del nivel freático	• Cuando en un revamping aparecen aguas subterráneas (contaminadas o no) estas se bombean hacia los drenajes de la planta, previo permiso del cliente, para su vertido posterior con o sin tratamiento. • Cuando las aguas subterráneas aparecen en una zona libre de actividad y existe la posibilidad de verterlas al sistema de saneamiento de un determinado municipio, el vertido se llevará a cabo siempre con la autorización del ayuntamiento de éste. • Si no existe esta posibilidad se verterán a una balsa contigua, para su decantación previa a vertido directo a cauce público siempre con la autorización de la confederación hidrográfica correspondiente, o su evaporación, filtración o posterior reutilización (riego de zonas potencialmente generadoras de polvo, utilización durante el hormigonado, limpieza de maquinaria, limpieza de probetas para la realización de ensayos en hormigón, pruebas hidráulicas, etc.)	• Seguimiento e inspecciones periódicas tanto de las actividades como de la zona afectada. • Certificado de análisis químico del agua en su caso. • Permiso del cliente para el vertido de estas en su red de drenaje, bien de pluviales o de aceitosas. • Autorización municipal de vertido • Autorización de vertido expedida por la confederación hidrográfica correspondiente.
Arrastre por la lluvia de materiales de acopios y rellenos	• Siempre que sea posible se evitará el establecimiento de acopios en las obras, mediante una planificación adecuada de las necesidades de retirada de tierras en este sentido. • Si fuese necesario mantener acopios y rellenos en la obra estos se colocarán en zonas de pendiente nula y con los medios de protección adecuados para evitar su arrastre por la lluvia.	• Seguimiento y comprobación de la adecuación y eficacia de las medidas propuestas.

OBRA CIVIL

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
EXCAVACIÓN Y/O MOVIMIENTOS DE TIERRA		
RESIDUOS		
Restos de vegetación RI	• Retirada diaria de la zona de actividad y deposición en contenedores o en área habilitada al efecto, hasta su traslado definitivo a vertedero controlado de residuos inertes. • En determinadas ocasiones y en función de las circunstancias se podrá llevar a cabo la quema controlada, previa autorización de la administración competente. • Entrega a posible usuarios (Viveros de la zona, agricultores, etc.)	• Seguimiento e inspecciones periódicas tanto de las actividades como de la zona afectada. • Original o copia de certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado. • Resguardo de entrega de restos vegetales a un posible usuario.
Tierra vegetal RI	• Retirada diaria de la zona de actividad y deposición en contenedores o en área habilitada al efecto, hasta su traslado definitivo a vertedero controlado de residuos inertes. • Entrega a posibles usuarios (Viveros de la zona, agricultores, etc.) • Retirada previa de tierra vegetal, y acopio en caballones de menos de 2 metros de altura, manteniendo las condiciones óptimas para su posterior uso en posibles zonas ajardinadas de las instalaciones. • Cuando se prevea que la tierra vegetal va a permanecer acopiada durante varios meses, entonces se procederá a la realización de surcos verticales para mantener sus condiciones óptimas. • Cuando se prevea que la tierra vegetal va a permanecer acopiada durante varios meses, entonces se procederá a la realización de surcos verticales para mantener sus condiciones óptimas. Con este mismo objetivo se podrán sembrar leguminosas	• Seguimiento e inspecciones periódicas de la retirada y acopio de la tierra vegetal. • Resguardo de entrega de la tierra a un posible usuario. • Original o copia de certificado de depósito en vertedero autorizado de residuos inertes.
Material sobrante de excavación y/o movimiento de tierras RI	• Retirada diaria de la zona de actividad y deposición en contenedores o en área habilitada al efecto, hasta su traslado definitivo a planta de tratamiento de residuos de la construcción o vertedero controlado de residuos inertes. • Entrega a posible usuarios (Viveros de la zona, agricultores, otras obras de construcción en la zona, etc.)	• Seguimiento e inspecciones periódicas del movimiento de tierras. • Resguardo de entrega del material a un tercer usuario. • Original o copia de certificado de depósito en vertedero autorizado de residuos inertes o tratamiento por gestor autorizado.
MODIFICACIÓN DEL PAISAJE		
Modificación de topografía y suelo en zona de excavación, movimiento de tierras, caminos, etc.	• Optimizar el diseño y la planificación de los trabajos con el objetivo de afectar al menor área posible. • Allanar, compactar y formar pendientes adecuadas, acordes con la topografía general de la zona, revegetar cuando sea posible, etc. • Revegetar aquellas zonas donde sea posible. • Instalar pantallas topográficas, vegetales, etc. al menos en aquellas zonas más conflictivas desde el punto de vista paisajístico, con objeto de ocultar o facilitar la integración paisajística de las instalaciones.	• Seguimiento e inspecciones periódicas del área afectada, del estado de las siembras y revegetaciones en su caso, de la vegetación y/o cualquier otro tipo de apantallamiento, etc • Seguimiento de la adecuación de las medidas adoptadas.
Destrucción de la vegetación	• Optimizar el diseño y la planificación de los trabajos con el objetivo de afectar al menor área posible. • Establecer vallado perimetral flexible y visible. • Respetar árboles o formaciones vegetales singulares, poda de ramas afectadas, restricción de circulación • Reforestación de aquellas zonas afectadas en las que exista ésta posibilidad.	• Seguimiento e inspecciones del estado de la vegetación, del vallado perimetral, etc. • Seguimiento de la adecuación de las medidas adoptadas

OBRA CIVIL

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN		
RUIDO Y VIBRACIONES		
Ruido de corte y montaje de ferralla	• Planificar el corte y montaje, limitando el montaje a talleres o zonas aisladas del resto de la obra, evitando en la medida de lo posible la dispersión de este tipo de actividades. • Cuando previsiblemente la concentración de actividades ruidosas sea muy alta, o las condiciones del medio lo aconsejen se planificará adecuadamente tanto la intensidad de la actividad, como los horarios.	• Seguimiento periódico e inspecciones del desarrollo del montaje. • Cuando sea necesario en función de las características de la obra o del medio, establecer un plan de mediciones.
Ruido de encofrado, desencofrado y desmolde	• Cuando previsiblemente la concentración de actividades ruidosas sea muy alta, o las condiciones del medio lo aconsejen se planificará adecuadamente tanto la intensidad de la actividad, como los horarios.	• Ver ruido de corte y montaje de ferralla (cimentaciones y estructuras de hormigón/ obra civil)
Ruido en hormigonado	• Ver ruido generado por maquinaria móvil (uso y mantenimiento de maquinaria/ maquinaria de obra)	Idem
Ruido en vibrados	• Ver ruido generado por maquinaria móvil/ fija (uso y mantenimiento de maquinaria/ maquinaria de obra)	Idem
Ruido de hinca de pilotes, tablestacas, etc.	• Ver ruido generado por maquinaria móvil/ fija (uso y mantenimiento de maquinaria/ maquinaria de obra)	Idem
Ruido de excavación de pantallas	• Ver ruido generado durante la excavación (excavación y movimientos de tierras/ obra civil)	Idem
Ruido en inyección de pantallas	• Ver ruido generado por maquinaria móvil/ fija (uso y mantenimiento de maquinaria/ maquinaria de obra)	Idem
VERTIDOS		
Limpieza de canaletas	• Siempre que sea posible se prohibirá la limpieza dentro de la zona de obra y alrededores, en especial en zonas sensibles (vegetación, cauces, etc.) se exigirá al contratista que lleve a cabo la limpieza en la planta de hormigonado, bajo condiciones controladas. • Cuando por exigencias de la propia obra se tengan que limpiar éstas en su interior, se habilitará una zona al efecto, donde diariamente se retirarán los residuos originados y tras almacenamiento temporal o no, gestionados a vertedero de inertes o a planta de tratamiento.	• Seguimiento e inspecciones periódicas del área habilitada, especialmente en los momentos de mayor actividad. • Original o copia de certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado.
Limpieza de bombas y/o hormigoneras	• Ver limpieza de canaletas incluidas en cimentaciones y estructuras de hormigón (obra civil)	Idem
Vertido de agua de proceso (Agua + Cemento)	• El residuo remanente se gestionará a vertedero de inertes o a planta de tratamiento.	• Ver limpieza de canaletas incluidas en cimentaciones y estructuras de hormigón (obra civil)
Vertido de lodos de bentonita	• Cuando se necesite utilizar este tipo de lodos para la ejecución de pilotajes, se tomarán las medidas adecuadas para reducir al máximo la zona afectada, aislándola del resto de la obra. • Los residuos generados por ésta técnica, se retirarán diariamente y se depositarán en zona habilitada al efecto, hasta su retirada definitiva a vertedero autorizado.	• Seguimiento e inspecciones periódicas del área. • Original o copia de certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado.
Vertido de hormigón o bentonita a medio acuático	• Limitar la circulación en las cercanías del medio acuático, mediante la señalización de las zonas de circulación prohibidas. • En caso de vertido tomar las medidas adecuadas para garantizar la mínima afección posible.	• Seguimiento e inspecciones periódicas del área afectada, y comprobación de la señalización en su caso.

OBRA CIVIL

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN		
RESIDUOS		
Sobrantes de hormigón RI	• Utilización como hormigón de limpieza. • Utilización (fraguado) como relleno. • Retirada diaria de la zona de actividad y depósito (o no) hasta su retirada definitiva a vertedero autorizado o planta de tratamiento autorizada para este tipo de residuo.	• Seguimiento e inspecciones periódicas del área afectada. • Original o copia de certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado.
Lodos de contención (bentonita)	• Retirada diaria de la zona de actividad y depósito (o no) hasta su retirada definitiva a vertedero autorizado o planta de tratamiento autorizada para este tipo de residuo.	• Original o copia de certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado.
Restos de hormigón de limpieza de canaletas RI	• Ver sobrantes de hormigón generados durante la ejecución de cimentaciones y/o estructuras de hormigón.	Idem
Envases de desencofrante RP	• Retirada inmediata de la zona de actividad y depósito en contenedores habilitados o zona de acopio predeterminada para este tipo de residuos peligrosos. • Entrega de los restos contaminados a gestor autorizado para su tratamiento o depósito.	• Seguimiento e inspecciones periódicas del área de generación y almacenamiento en su caso. • Original o copia de certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado de residuos peligrosos
Restos de encofrados RI	• Reutilizar dentro de la misma obra o en otras, cuando esto sea posible. • Recogida diaria y depósito en zona habilitada hasta su retirada definitiva a vertedero autorizado o a planta de tratamiento.	• Seguimiento e inspecciones periódicas del área de generación y almacenamiento en su caso. • Original o copia de certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado .
Porespán, Berenjenos, etc RI	• Ver restos de encofrados generados durante la ejecución de cimentaciones y/o estructuras de hormigón (Obra civil)	Idem
Restos y envases de resinas RP	• Gestión de sobrantes para utilización en la misma o en otras obras. • Ver envases de desencofrante generados durante la ejecución de cimentaciones y/o estructuras de hormigón.	Idem
Restos y envases de siliconas RI	• Ver restos de encofrados generados durante la ejecución de cimentaciones y/o estructuras de hormigón (Obra civil)	Idem
PAVIMENTACIÓN		
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Ruido y vibraciones por circulación de maquinaría (rodadura), sobre pavimento, en el interior de la planta	• El departamento de Civil y Arquitectura establecerá en la RC para subcontratación, el tipo de pavimento adecuado de los viales en función de su proximidad a zonas de oficina, de proceso, etc con objeto de reducir en las zonas más sensibles el ruido de rodadura de la maquinaría	• Seguimiento de la actividad y comprobación periódica y verificación del tipo de pavimento utilizado (Certificados de origen o de calidad del pavimento)
Ruidos durante el extendido y compactado	• Ver ruido generado por uso y mantenimiento de maquinaria móvil/ fija (maquinaria de obra) • Cuando previsiblemente la concentración de actividades ruidosas sea muy alta, o las condiciones del medio lo aconsejen se planificará adecuadamente tanto la intensidad de la actividad, como los horarios.	• Cuando sea necesario en función de las características de la obra o del medio, establecer un plan de mediciones.
Ruidos de corte de pavimento	• Ver ruido generado por uso y mantenimiento de maquinaria móvil/ fija (maquinaria de obra) • Cuando previsiblemente la concentración de actividades ruidosas sea muy alta, o las condiciones del medio lo aconsejen se planificará adecuadamente tanto la intensidad de la actividad, como los horarios.	• Idem • Cuando sea necesario en función de las características de la obra o del medio, establecer un plan de mediciones.

OBRA CIVIL

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
PAVIMENTACIÓN		
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Ruidos de chapas mal asentadas	• Seleccionar las chapas del tamaño adecuado. • Hacer rebaje en el pavimento para asentamiento de chapas. • Recolocar las chapas.	• Inspección visual del estado de las chapas.
Vibraciones durante la puesta en obra de aglomerado asfáltico	• Ver vibraciones originadas por la demolición mediante medios mecánicos (obra civil)	Idem
EMISIONES ATMOSFÉRICAS		
Polvo de barrido previo al extendido del pavimento	• Ver emisión de polvo generado durante las actividades de demolición (obra civil)	Idem
Emisiones de VOC durante el extendido de aglomerado asfáltico	Pendiente	Pendiente
VERTIDOS		
Limpieza de maquinaria al final de la jornada o con cierta periodicidad	• Se evitará la limpieza de maquinaria en la obra, se recomendará que el contratista la realice en sus instalaciones. • Cuando debido a exigencias de la obra, exista la necesidad de limpiar la maquinaria, se habilitará una zona adecuada con depósito de tratamiento o a decantador/ desengrasador, en ningún caso se verterá directamente a la red de drenaje de la planta o saneamiento de un determinado ayuntamiento, sin previo permiso del cliente o el Ayuntamiento.	• Seguimiento e inspecciones periódicas de la zona de actividad, del área habilitada para lavado en su caso, etc. • Cuando sea necesario en función de las características de la obra o del medio, establecer un plan de análisis de vertido.
RESIDUOS		
Material de rechazo, limpiezas, RI	• Recogida diaria y depósito en zona habilitada hasta su retirada definitiva a vertedero autorizado o a planta de tratamiento.	• Seguimiento e inspecciones periódicas tanto de la zona de actividad como de la de depósito. • Original o copia de certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado.
Envases del líquido de curado RP	• Ver residuos de latas de pintura y disolvente originados durante la preparación y aplicación de pintura (actividades de pintura)	Idem
Restos de pintura RP	• Ver restos de pintura y disolvente originados durante la preparación y aplicación de pintura (Actividades de pintura). • Ver residuos de latas de pintura y disolvente originados durante la preparación y aplicación de pintura (Actividades de pintura)	Idem
Envases de pintura RP	• Ver residuos de latas de pintura y disolvente originados durante la preparación y aplicación de pintura (Actividades de pintura)	Idem
Restos de aglomerado asfáltico RI	• Retirada diaria de la zona de actividad y depósito (o no) hasta su retirada definitiva a vertedero autorizado o planta de tratamiento autorizada para este tipo de residuo.	• Seguimiento e inspecciones periódicas del área afectada. • Original o copia de certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado.
EDIFICACIONES		
RUIDO Y VIBRACIONES		
Ruido de la actividad (Instalaciones, maquinaria fija, etc.)	• Ver ruido generado por maquinaria móvil/ fija (uso y mantenimiento de maquinaria/ maquinaria de obra)	Idem
EMISIONES ATMOSFÉRICAS		
Emisiones de polvo	• Ver emisión de polvo producido por las actividades de demolición (obra civil)	Idem
Emisión de partículas minerales (Cemento, yeso, etc.)	• Los almacenamientos y la manipulación se realizarán de manera que se eviten las emisiones de este tipo de partículas al aire.	• Seguimiento de la adecuación de las medidas adoptadas.
Emisiones de gases de combustión de maquinaria fija	• Ver emisiones de gases tóxicos procedentes de maquinaria fija/ móvil (Uso y mantenimiento de maquinaria)	Idem

OBRA CIVIL

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
EDIFICACIONES		
EMISIONES ATMOSFÉRICAS		
Emisiones de COV durante la pintura	• Ver todas las medidas de control propuestas con objeto de evitar emisiones atmosféricas de COV (Pintura)	Idem
RESIDUOS		
Restos de materiales de construcción (hormigón, ladrillos, yesos, etc.) RI	• Recogida diaria y depósito en zona habilitada hasta su retirada definitiva a vertedero autorizado o a planta de tratamiento. • En función de la granulometría de los materiales a retirar se estudiará la posibilidad de utilizar contenedores cerrados o cubiertos con lonas.	• Seguimiento e inspecciones periódicas tanto de la zona de actividad como de la de depósito. • Original o copia de certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado.
Restos de pintura RP	• Ver restos de pintura y disolvente originados durante la preparación y aplicación de pintura (Actividades de pintura) • Ver residuos de latas de pintura y disolvente originados durante la preparación y aplicación de pintura (Actividades de pintura)	Idem
RESIDUOS		
Envases de pintura RP	• Ver residuos de latas de pintura y disolvente originados durante la preparación y aplicación de pintura (Actividades de pintura)	Idem
Envases de silicona RI	• Ver restos de encofrados generados durante la ejecución de cimentaciones y/o estructuras de hormigón (Obra civil)	Idem
Residuos urbanos o asimilables RU	• Recogida diaria y depósito en zona habilitada hasta su retirada definitiva a vertedero autorizado	• Seguimiento e inspecciones periódicas tanto de la zona de actividad como de la de depósito. • Original o copia de certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado.
Restos metálicos, cables, etc.	• Ver residuos/ restos metálicos generados en el desmantelamiento de aislamiento térmico y acústico (Desmontaje mecánico)	Idem
IGNIFUGADO		
RUIDO Y VIBRACIONES		
Ruido de la actividad (Montaje, chorreo de hormigón, maquinaria fija, etc.)	• Ver ruido generado por maquinaria móvil/ fija (Uso y mantenimiento de maquinaria de obra)	Idem
EMISIONES ATMOSFÉRICAS		
Polvo de la actividad	• Ver emisión de polvo producido por las actividades de demolición (Obra civil)	Idem
Emisión de emulsión de hormigón	• Se utilizarán lonas de plástico para evitar la dispersión por el viento de la emulsión de hormigón	• Seguimiento e inspecciones periódicas de las actividades de ignifugado.
VERTIDOS		
Vertido de restos de emulsión de hormigón durante operación, limpieza de maquinaria, etc	• Se evitará la limpieza de maquinaria en la obra, se recomendará que el contratista la realice en sus instalaciones. • Cuando debido a exigencias de la obra, exista la necesidad de limpiar la maquinaria, se habilitará una zona adecuada con depósito de tratamiento o a decantador/ desengrasador, en ningún caso se verterá directamente a la red de saneamiento.	• Seguimiento e inspecciones periódicas de la zona de actividad, del área habilitada para lavado en su caso, etc. • Cuando sea necesario en función de las características de la obra o del medio, establecer un plan de análisis de vertido.
RESIDUOS		
Sobrantes y restos de hormigón RI	• Ver sobrantes de hormigón generados durante la ejecución de cimentaciones y estructuras de hormigón.	Idem
Envases de resinas	• Ver restos y envases de resina generados durante la ejecución de cimentaciones y estructuras de hormigón.	Idem
Restos y envases de silicona	• Ver restos y envases de silicona generados durante la ejecución de cimentaciones y estructuras de hormigón.	Idem

OBRA CIVIL

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
OBRA CIVIL EN GENERAL		
EMISIONES ATMOSFÉRICAS		
Emisión de polvo durante las diferentes actividades (demoliciones, excavación, movimientos de tierra, cimentaciones y estructuras de hormigón, pavimento, etc..)	• Cuando el bajo contenido en humedad y las condiciones de viento lo aconsejen se procederá al riego/ pulverizado de agua sobre la zona afectada por la demolición. • Tratamiento de la zona afectada por la demolición con humectantes (supresor químico de polvo) • Instalación de recogedores y captadores de polvo cuando se den las circunstancias adecuadas y técnicamente sea posible. • Carenado de cintas.	• Seguimiento e inspecciones periódicas del desarrollo de las actividades, y elaboración de los informes correspondientes. • Orden de trabajo de riego, expedida por Intecsa Industrial. • Orden de trabajo de tratamiento con humectantes, expedida por Intecsa Industrial. Establecer un plan de mediciones cuando las condiciones de la obra o del medio así lo aconsejen
AFECCIONES AL TRÁFICO		
Cortes de tráfico	• Información previa al público. • Señalización adecuada de la zona afectada, con la suficiente distancia para evitar incidentes. • Limitar los horarios de corte al máximo posible, e intentar hacerlos coincidir con horas poco conflictivas desde el punto de vista de densidad circulatoria.	• Seguimiento e inspecciones periódicas del área afectada, señalización, horarios, etc.
Desvíos de tráfico	• Información previa al público. • Señalización adecuada de la zona afectada, con la suficiente distancia para evitar incidentes.	• Seguimiento e inspecciones periódicas del área afectada, señalización, horarios, etc.
Modificación en las condiciones de tráfico (limitación velocidad, cambio de firme, etc.)	• Información previa al público. • Señalización adecuada de la zona afectada, con la suficiente distancia para evitar incidentes.	• Seguimiento e inspecciones periódicas del área afectada, señalización, horarios, etc.
Afecciones en las condiciones de tráfico (Producción de nubes de polvo que pueden originar falta de visibilidad, etc.)	• Ver emisiones de polvo generadas durante las actividades de demolición (obra civil) • Interrumpir o disminuir la actividad cuando las condiciones adversas de viento así lo aconsejen. • Limitar la velocidad mediante señalización en aquellas vías o carreteras que se puedan ver afectadas.	• Idem • Seguimiento e inspecciones periódicas del área afectada, señalización de vías, horarios, humedad del suelo, etc. • Instalación de anemómetro, para controlar la velocidad del viento.
Arrastre y/o derrame de materiales por camiones	• Cubrir aquellos materiales susceptibles de derramarse desde la cuba del camión, con lonas, geotextil etc. con objeto de evitar derrames. • Evitar en todo caso la sobrecarga de las bañeras de los camiones. • Las bañeras de los camiones deberán ir provistas de elementos de cierre adecuados. • Instalación de sistemas para la limpieza (Manual o automático) de ruedas y bajos de camiones, previo a su circulación por vía pública. • Limpieza de vías afectadas con cierta periodicidad.	• Inspecciones visuales de los camiones a la salida de la obra (Elementos de cierre, bañeras, colocación de toldos) y de las vías afectadas
Entrada y salida de tráfico pesado de la zona de obra	• Información al público y señalización desde lejos. • En caso de necesidad se planificará la intensidad del tráfico y los horarios para reducir la afección.	• Inspecciones visuales periódicas de las zona de tráfico afectadas y elaboración de informes correspondientes. • Planificación de actividades firmada por jefatura de obra y contratista/s.

OBRA CIVIL

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
OBRA CIVIL EN GENERAL		
OTROS		
Daños al patrimonio (destrucción o degradación de valores histórico-culturales, vestigios arqueológicos, etc.)	• Cuando pueda verse afectado el patrimonio histórico-cultural de una determinada zona, se tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar el posible daño de cualquier tipo como planificación adecuada de los trabajos, señalización de zonas con alta posibilidad de ser dañadas, recopilación de planos en organismos competentes, solicitud de presencia de técnicos del ente afectado. • En caso de daño, se avisará rápidamente al ente afectado, y se procederá a la reposición con medios propios siempre que esto sea posible.	• Realización de catas previas al inicio de la excavación. • Planos procedentes de organismos competentes. Seguimiento y comprobación de la adecuación y eficacia de las medidas propuestas.
Proyección de material durante la demolición	• Cuando las proyecciones de material pudieran afectar a viviendas, carreteras, industrias, vegetación, etc. se tomarán las medidas preventivas necesarias como cortes de tráfico, planificación de los trabajos, uso de cubiertas, etc..	• Seguimiento y comprobación de la adecuación y eficacia de las medidas propuestas.
Modificación de infraestructuras que comporten molestias graves a la población de la zona	• Se adoptarán medidas preventivas y/o correctoras para cada caso concreto.	• Seguimiento y comprobación de la adecuación y eficacia de las medidas propuestas
Perdida de drenaje del suelo por compactación	• Diseñar adecuadamente las zonas de transito de vehículos, y controlar su cumplimiento, evitando la circulación indiscriminada de éstos.	• Seguimiento e inspecciones periódicas de los trabajos.
Variación del riesgo de erosión	• Evitar la afección (Formación de surcos, socavones, etc.) en zonas de pendiente anejas a la obra, en su interior, etc.	• Seguimiento e inspecciones periódicas de los trabajos.
Desecación de puntos de agua	• Adoptar las medidas necesarias para evitar la alteración de la calidad de las aguas.	• Seguimiento de la adecuación o no de las medidas propuestas.
Corrimientos de tierra	• Adoptar las medidas técnicas y de seguridad necesarias para evitar este tipo de sucesos.	• Seguimiento de la adecuación o no de las medidas propuestas.
Daños a acuíferos	• Adoptar las medidas técnicas y de seguridad necesarias para evitar este tipo de sucesos.	• Seguimiento de la adecuación o no de las medidas propuestas.
Consumo de agua	• Adoptar las medidas preventivas y/o correctoras adecuadas para conseguir la optimización del consumo de agua.	• Seguimiento de la adecuación de las medidas adoptadas.
Consumo de energía	• Adoptar las medidas preventivas y/o correctoras adecuadas para conseguir la optimización del consumo de energía.	• Seguimiento de la adecuación de las medidas adoptadas.
MODIFICACIÓN DEL PAISAJE		
Destrucción de la vegetación	• Optimizar el diseño y la planificación de los trabajos con el objetivo de afectar al menor área posible. • Establecer vallado perimetral flexible y visible. • Respetar árboles o formaciones vegetales singulares, poda de ramas afectadas, restricción de circulación Reforestación de aquellas zonas afectadas en las que exista ésta posibilidad.	• Seguimiento e inspecciones del estado de la vegetación, del vallado perimetral, etc. • Seguimiento de la adecuación de las medidas adoptadas
Desvío, modificación o afección a ríos o cauces de agua	• Planificación de los trabajos, control de la intensidad y aplicación de medidas preventivas o correctoras de aquellas actividades que pueden afectar al cauce, a fin de mantener las condiciones adecuadas dentro de éste tanto en calidad como en cantidad. • En caso de necesidad de establecer acopios en las cercanías del cauce, establecerlos de forma que no formen canales de escorrentía. • Adelantar al máximo posible la proyección y ejecución de la red de drenaje, o en su defecto construir drenajes auxiliares. Evitar acumulación de cualquier tipo de material o vertido sobre el cauce seco.	• Mediciones periódicas del caudal, pH, partículas en suspensión, etc. Seguimiento e inspecciones periódicas del área afectada, especialmente en momentos de mayor actividad.

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
OBRA CIVIL EN GENERAL		
MODIFICACIÓN DEL PAISAJE		
Modificación del paisaje por introducción de nuevas estructuras	Adoptar las medidas preventivas y/o correctoras adecuadas para conseguir una integración adecuada en el paisaje.	Seguimiento de la adecuación de las medidas adoptadas.
Introducción de elementos discordantes (edificios, carteles publicitarios, materiales y colores inadecuados, etc.)	Adoptar las medidas preventivas y/o correctoras adecuadas para conseguir una integración adecuada en el paisaje.	Seguimiento de la adecuación de las medidas adoptadas.
Cambios en el uso del suelo	Adoptar las medidas preventivas y/o correctoras adecuadas para conseguir una integración adecuada en el paisaje.	Seguimiento de la adecuación de las medidas adoptadas.

MONTAJE MECÁNICO

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
PREFABRICACIÓN DE TUBERÍAS Y/O ESTRUCTURAS METÁLICAS		
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Ruido por corte de tuberías y estructuras metálicas, mediante la utilización de radiales, sopletes, sierras mecánicas, arco aire, etc.	• Limitar las actividades de prefabricación a talleres o zonas aisladas del resto de la obra. • Siempre que técnicamente sea posible, se deberán utilizar cizallas en sustitución de la radial o el soplete (Corte de pequeñas estructuras metálicas como soportes, barandillas, etc.) • Cuando previsiblemente la concentración de actividades ruidosas sea muy alta, o las condiciones del medio lo aconsejen se planificarán adecuadamente tanto la intensidad de la actividad, como los horarios.	• Seguimiento periódico e inspecciones del desarrollo de las actividades. • Cuando sea necesario en función de las características de la obra o del medio, establecer un plan de mediciones.
Ruido de maquinaria fija	• Ver ruido generado por uso y mantenimiento de maquinaria (Maquinaria de obra)	Idem
EMISIONES ATMOSFÉRICAS		
Emisión de gases, polvo y partículas metálicas en el corte de tuberías y estructuras metálicas en general	• Extracción forzada en áreas cerradas, con filtros para partículas metálicas y minerales. • Utilización de lonas de plástico para evitar la dispersión por el viento de las partículas metálicas y minerales, favoreciendo su deposición para su posterior recogida manual. • Recogida diaria de polvo y partículas metálicas, mediante aspiración o barrido, depositándose las partículas en contenedores cerrados o cubiertos , evitando de esta forma la dispersión por el viento, para su posterior traslado a vertedero autorizado. • En caso de afecciones respiratorias, los únicos tratamientos son médicos. • En cuanto al entorno no existe tratamiento una vez liberados los gases y las partículas metálicas, de ahí la importancia de reducir al máximo la dispersión de estos.	• Facturas de alquiler de lonas en su caso. • Seguimiento e inspecciones periódicas de la situación y estado de las lonas de plástico. • Inspecciones visuales (Foto-grafías fechadas, etc.) • Documentación o facturas de alquiler de equipos extractores y/o ventiladores en su caso. • Mantenimiento preventivo de extractores (Revisión, cambio o limpieza de filtros, etc.) • Si fuese necesario por las condiciones adversas en las que se desarrolla la actividad, o las características del medio, realizar un plan de mediciones (Inmisión en el entorno cercano)
RESIDUOS		
Polvo y partículas metálicas RI	• Ver residuos de polvo y partículas metálicas generados por el corte con radial y/o soplete (Desmontaje mecánico)	Idem
Discos de radial sin uso RI	• Ver discos de radial sin uso generados por el corte con radial y/o soplete (Desmontaje mecánico)	Idem
Envases y embalajes del material utilizado (cartón, poliestireno expandido, otros plásticos, madera, etc.) RU	• Ver envases y embalajes generados por el corte con radial y/o soplete (Desmontaje mecánico)	Idem
Restos metálicos RI	• Ver residuos/ restos metálicos generados en el desmantelamiento de aislamiento térmico y acústico (Desmontaje mecánico)	Idem
Fluidos refrigerantes (Taladrinas), aceites, disolventes, etc. RP	• Tanto los posibles restos de fluido recogidos como los recipientes son considerados residuos peligrosos. Estos serán gestionados por el contratista mediante gestor autorizado.	• Seguimiento e inspecciones periódicas, y levantamiento de las actas y no conformidades correspondientes. • Certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado.

MONTAJE MECÁNICO

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y TUBERÍAS (CORTE, SOLDADURA, MONTAJE, PRUEBAS Y ENSAYOS)		
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Ruido de corte, soldadura y montaje en instalación de equipos	• Ver ruido generado en la prefabricación de tuberías y estructuras metálicas (Montaje mecánico) • En caso de necesidad limitar la cantidad de maquinaria trabajando al mismo tiempo (Tanto móvil como fija) • Ver ruido generado por uso y mantenimiento de maquinaria (Maquinaria de obra)	• Idem • Seguimiento e inspecciones continuas de la actividad. • Idem
EMISIONES ATMOSFERICAS		
Emisiones de humos y gases de soldadura (Fe, Mg, etc.), partículas metálicas y polvo	• Optimizar la calidad de las soldaduras, para evitar emisiones innecesarias. • Evitar el uso de pastas tóxicas (fundentes), o seleccionar aquellas menos perjudiciales. • Utilización de lonas en zonas de intensa actividad para evitar dispersión de partículas por el viento. • Extracción forzada en talleres y áreas cerradas, con filtros para partículas metálicas. • Realizar la soldadura en zonas ventiladas siempre que sea posible. • Retirada diaria de la zona de actividad por aspiración o barrido y deposición en contenedores cerrados o cubiertos con lona, para su deposición en vertedero autorizado. • Dotar de los medios de seguridad adecuados y necesarios al personal encargado de su ejecución (Incluyendo unidades de detección de gases) • En cuanto al entorno no existe tratamiento una vez liberados los gases y las partículas metálicas, de ahí la importancia de reducir al máximo la dispersión de estos.	• Cualificación adecuada de soldadores. • Inspecciones visuales periódicas, y levantamiento de las actas correspondientes. • Si fuese necesario por las condiciones adversas en las que se hace, realizar un plan de mediciones. • Plan de seguridad. • Comprobación periódica del estado y situación de lonas. • Copias de certificado de depósito en vertedero autorizado.
Emisiones de COV y aerosoles de líquidos penetrantes procedentes de los ensayos de control de calidad de soldaduras mediante esta modalidad	• En el entorno no existe tratamiento una vez liberados los COV y aerosoles, de ahí la importancia de reducir al máximo la emisión y dispersión de estos, mediante la utilización de la cantidad justa por soldadura, evitando derroches innecesarios. • Los envases que se destinen al abandono se depositarán cerrados en contenedores cerrados hasta su retirada definitiva por gestor autorizado.	• Inspecciones visuales periódicas, y levantamiento de las actas correspondientes. • Adecuada cualificación del personal que realiza este tipo de actividades. • Control de las cantidades de aerosoles de líquidos penetrantes utilizados.
Emisiones de COV del disolvente (acetona) utilizado para la limpieza de los líquidos penetrantes de las soldaduras	• Los envases permanecerán herméticamente cerrados hasta su utilización, momento en el que permanecerán abiertos el menor tiempo posible, y se utilizara la cantidad adecuada evitando derroches innecesarios. • Los envases que se destinen al abandono se depositarán cerrados en contenedores cerrados hasta su retirada definitiva por gestor autorizado.	• Inspecciones visuales periódicas de la zona de actividad y desecho, y levantamiento de las actas correspondientes. • Adecuada cualificación del personal que realiza este tipo de actividades. • Control de las cantidades de disolvente utilizado.
Emisiones de COV procedentes de la pintura utilizada en los ensayos de control de calidad de soldaduras mediante partículas magnéticas	• Ver las medidas aplicables para reducir las emisiones de VOC durante las operaciones de preparación y aplicación de pintura.	Idem

MONTAJE MECÁNICO

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y TUBERÍAS (CORTE, SOLDADURA, MONTAJE, PRUEBAS Y ENSAYOS)		
EMISIONES ATMOSFERICAS		
Emisiones de polvo destilado con óxido de hierro, utilizado en los ensayos de control de calidad de las soldaduras mediante partículas magnéticas	• Los envases de polvo permanecerán herméticamente cerrados hasta su utilización, momento en el que permanecerán abiertos el menor tiempo posible y se manipularan con sumo cuidado con objeto de evitar derrames innecesarios. • Cuando estos envases se destinen al abandono, se depositarán cerrados en contenedores cerrados hasta su retirada definitiva por gestor autorizado, para evitar así la dispersión de polvo.	• Inspecciones visuales periódicas, y levantamiento de las actas correspondientes. • Formación y concienciación del personal que realiza estas actividades. • Control de las cantidades de envases de polvo utilizados.
Emisiones de COV de productos de revelado de las radiografías llevadas a cabo para el control de calidad (revelador, ácido acético y fijador)	• Los envases permanecerán herméticamente cerrados hasta su utilización, momento en el que permanecerán abiertos el menor tiempo posible, y se utilizara la cantidad adecuada evitando derroches innecesarios. • Los envases que se destinen al abandono se depositarán cerrados en contenedores cerrados hasta su retirada definitiva por gestor autorizado.	• Inspecciones visuales periódicas, y levantamiento de las actas correspondientes. • Adecuada cualificación del personal que realiza este tipo de actividades. • Control de las cantidades utilizadas de este tipo de productos.
Emisiones de radiaciones electromagnéticas durante el radiografiado	• Siempre que sea posible el radiografiado se realizará fuera de la jornada laboral habitual y se extremarán las precauciones (balización de la zona de radiografiado, barreras protectoras, vigilancia, etc.) con objeto de evitar exposiciones accidentales. • Cualificación adecuada de los radiólogos.	• Permiso de trabajo para el radiografiado de soldaduras. • Certificados de cualificación de los radiólogos.
VERTIDOS		
Vertidos de agua con óxidos metálicos (Fe, principalmente) y restos de grasa procedente de las pruebas hidráulicas	• Previo a la limpieza con agua se estudiarán los circuitos y/o equipos afectados con objeto de garantizar la estanqueidad de la operación. • En aquellas zonas donde pudieran producirse vertidos o fugas, además de extremarse las precauciones, se adoptarán las medidas adecuadas para su recogida y gestión adecuada (Cubetas de recogida, etc.) • En caso de vertido se parara la limpieza hasta que se restablezcan las condiciones originales de estanqueidad	• Inspección visual de las operaciones de limpieza química, corrección de irregularidades y elaboración de informe en caso de necesidad.
RESIDUOS		
Restos de sellantes (siliconas), puntas de electrodos RI	• Se depositarán diariamente en contenedores, para su posterior retirada a vertedero autorizado y controlado.	• Inspecciones visuales periódicas, y elaboración de informes. • Copias de certificado de deposito en vertedero autorizado.
Envases y embalajes de los equipos (cartón, poliestireno expandido, otros plásticos, madera, etc.) RI	• Desarrollar un plan de gestión para este tipo de residuos (Acuerdos con suministradores para que retiren los embalajes, sistema de depósito y reciclaje de estos, o depósito para retirada a vertedero autorizado.	• Inspecciones visuales periódicas, y elaboración de informes. • Acuse de recibo de entrega de este tipo de residuos a empresa de reciclaje. • Acuerdos con suministradores.

MONTAJE MECÁNICO

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y TUBERÍAS (CORTE, SOLDADURA, MONTAJE, PRUEBAS Y ENSAYOS		
RESIDUOS		
Envases de pintura con restos de disolvente, procedentes de los ensayos de control de calidad de soldaduras mediante partículas magnéticas RP	• Recogida diaria y depósito en zona habilitada para acopio de residuos peligrosos (zona de acopio impermeabilizada, techada y ventilada) • Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos.	• Inspecciones visuales de la zona de acopio de residuos peligrosos (estado) y de aquellas áreas donde pueden quedar residuos abandonados. • Certificado de depósito y/o tratamiento de las latas de pintura y disolvente.
Envases de polvo destilado con óxido de hierro, procedentes de los ensayos de control de calidad de soldaduras mediante partículas magnéticas RI	• Recogida diaria de envases cerrados y depósito en contenedores cerrados, hasta la retirada definitiva por gestor autorizado.	• Inspecciones visuales periódicas de los contenedores, y elaboración de informes. • Certificado de depósito y/o tratamiento.
Envases de aerosoles de líquidos penetrantes procedentes de los ensayos de control de calidad de soldaduras mediante líquidos penetrantes RP	• Ver envases de pintura con restos de disolvente, procedentes de los ensayos de control de calidad de soldaduras mediante partículas magnéticas.	Idem
Envases de disolvente (acetona) para la limpieza de los líquidos penetrantes de las soldaduras, utilizados en su control de calidad RP	• Ver envases de pintura con restos de disolvente, procedentes de los ensayos de control de calidad de soldaduras mediante partículas magnéticas.	Idem
Envases de productos de revelado de las radiografías llevadas a cabo para el control de calidad (revelador, ácido acético y fijador) RP	• Recogida diaria de envases cerrados y depósito en contenedores cerrados, hasta la retirada definitiva por gestor autorizado.	• Inspecciones visuales periódicas de los contenedores, y elaboración de informes. • Certificado de depósito y/o tratamiento.
Radiografías inservibles RP	• Ver envases de pintura con restos de disolvente, procedentes de los ensayos de control de calidad de soldaduras mediante partículas magnéticas.	Idem
Envases y restos de lubricantes RP	• Ver residuos/ Fluidos refrigerantes (Taladrinas), aceites, disolventes, etc. originados en prefabricación de tuberías y estructuras metálicas (Montaje mecánico)	Idem
MONTAJE MECÁNICO EN GENERAL		
OTROS		
Consumo de agua	• Reutilización del agua allí donde sea posible. • Utilizar procesos limitantes del consumo de agua. • Controlar el consumo mediante contadores. • Planificar aquellas actividades que supongan consumo de agua con objeto de optimizarlo.	• Controles periódicos • Inspecciones visuales
Consumo de energía	• Controlar el consumo mediante contadores. • Utilizar mecanismos de reducción del consumo. • Adoptar las medidas preventivas y/o correctoras adecuadas para conseguir la optimización del consumo de energía.	• Controles e inspecciones periódicas. • Registros de contadores • Seguimiento de la adecuación de las medidas adoptadas.

MONTAJE ELECTRICO Y DE INSTRUMENTOS

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS E INSTRUMENTOS (CORTE, SOLDADURA Y MONTAJE)		
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Ruido producido por el corte con radial y/o soplete, soldadura y montaje de equipos eléctricos e instrumentos	• Ver ruido producido por la instalación de equipos (Montaje mecánico)	Idem
Ruido de maquinaría fija (Bombas, equipos electrógenos)	• Ver ruido generado por uso y mantenimiento de maquinaria (Maquinaria de obra)	Idem
EMISIONES ATMOSFÉRICAS		
Emisión de gases, polvo y partículas metálicas en el corte de estructuras metálicas en general	• Ver emisiones atmosféricas/ emisiones de gases, polvo y partículas metálicas en el corte de tuberías y estructuras metálicas en general (Montaje mecánica)	Idem
Emisiones de humos y gases de soldadura (Fe, Mg, etc.), partículas metálicas y polvo	• Ver emisiones atmosféricas/ emisiones de humos y gases de soldadura, partículas metálicas y polvo en la instalación de equipos (Montaje mecánico)	Idem
Emisión de COV (Compuestos orgánicos volátiles) en el almacenamiento y/ o carga de aceite de transformadores	• Se procurará que la carga de aceite se realice preferentemente en zonas ventiladas, y que la operación en si, se lleve a cabo bajo las condiciones adecuadas de estanqueidad, que eviten el contacto del aceite con el aire. • Las latas de aceite estarán siempre almacenadas en lugares adecuados, impermeabilizados, techados, secos y ventilados (Preferiblemente casetas prefabricadas) • Las latas/ envases de aceite se extraerán del almacén de forma racional según exigencias del proceso de carga del transformador. En ningún caso se podrá mantener fuera del almacén un stock superior a la mitad de la capacidad del transformador. • Las latas/ envases estarán siempre herméticamente cerradas, excepto en el momento en el que se requiera su uso.	• Seguimiento e inspecciones periódicas de las zonas de almacenamiento, manipulación y depósito de aceites, prestando especial atención a la operación de carga de aceite, levantamiento de las actas correspondientes, toma de fotografías fechadas, etc.
RESIDUOS		
Restos de sellante, puntas de electrodos RI	• Ver restos de sellante, puntas de electrodos generados durante la instalación de equipos (Montaje mecánico)	Idem
Polvo y partículas metálicas RI	• Ver residuos de polvo y partículas metálicas generados por el corte con radial y/o soplete (Desmontaje mecánico)	Idem
Latas o envases de aceite RP	• Retirada inmediata de la zona de actividad y depósito en contenedores habilitados o zona de acopio predeterminada para este tipo de residuos peligrosos. • Entrega de los restos contaminados a gestor autorizado para su tratamiento o depósito.	• Seguimiento e inspecciones periódicas del área afectada. • Original o copia de certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado de residuos peligrosos.
Discos de radial sin uso RI	• Ver discos de radial sin uso generados por el corte con radial y/o soplete (Desmontaje mecánico)	Idem
Envases y embalajes del material utilizado (cartón, poliestireno expandido, otros plásticos, madera, etc.) RU	• Ver envases y embalajes generados por el corte con radial y/o soplete (Desmontaje mecánico)	Idem

MONTAJE ELECTRICO Y DE INSTRUMENTOS

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
MONTAJE DE BANDEJAS Y TENDIDO DE CABLES		
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Ruido generado durante el montaje de bandejas y tendido de cables	• Ver ruido producido por la instalación de equipos (Montaje mecánico)	Idem
EMISONES ATMOSFERICAS		
Emisiones de polvo durante el montaje	• Ver emisión de polvo producido por las actividades de demolición (Obra civil)	Idem
RESIDUOS		
Restos de cables, bobinas de cables RP	• Recordar en el pedido del montador la obligatoriedad de llevarse las bobinas. • Retirada diaria de la zona de actividad y deposición en contenedores hasta su retirada definitiva a vertedero autorizado.	• Contrato de prestación de servicios de montaje. • Seguimiento e inspecciones periódicas del área de actividad.
MONTAJE ELECTRICO Y DE INSTRUMENTOS EN GENERAL		
OTROS		
Consumo de energía	• Controlar el consumo mediante contadores. • Utilizar mecanismos de reducción del consumo.	• Seguimiento e inspecciones periódicas del área de actividad. • Controles periódicos.

MONTAJE DE AISLAMIENTOS

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
PREFABRICACIÓN		
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Ruido generado durante la prefabricación	• Limitar la prefabricación a zonas concretas, evitando en la medida de lo posible la dispersión de este tipo de actividades. • Siempre que técnicamente sea posible, se deberán utilizar cizallas en sustitución de la radial o el soplete (Corte de chapa de ignifugado). • Cuando previsiblemente la concentración de actividades ruidosas sea muy alta, o las condiciones del medio lo aconsejen se planificará adecuadamente tanto la intensidad de la actividad, como los horarios.	• Seguimiento periódico e inspecciones del desarrollo de las actividades. • Cuando sea necesario en función de las características de la obra o del medio, establecer un plan de mediciones.
EMISIONES ATMOSFERICAS		
Emisiones de fibras minerales, partículas de polvo, partículas metálicas y gases de soldadura	• Ver emisión de polvo, partículas metálicas y partículas minerales (Fibra de vidrio, lana de roca, amianto, etc.) generado durante desmantelamiento de aislante térmico y/ acústico (Desmontaje mecánico)	Idem
MONTAJE DE CAMPO (MANIPULACIÓN DE ALUMINIO, FIBRAS, ETC.)		
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Ruido de montaje	• Ver ruido producido por el corte y desmontaje de equipos, tuberías y estructuras metálicas en general, durante el desmontaje mecánico	Idem
EMISIONES ATMOSFERICAS		
Emisiones de partículas de polvo, partículas metálicas y gases de soldadura	• Ver emisiones de gases, polvo y partículas metálicas en el corte de tuberías y estructuras metálicas en general durante el montaje mecánico.	Idem
Emisión de fibras minerales y polvo	• Colocar lonas para evitar la dispersión por el viento de las fibras y partículas de polvo, y favorecer su deposición para su posterior recogida manual y adecuada gestión a vertedero (La limpieza será diaria) • Retirada diaria de la zona de actividad por aspiración o barrido y deposición en contenedores cerrados o cubiertos con lona, para su deposición en vertedero autorizado. • Realizar la manipulación en zonas ventiladas siempre que sea posible. • Extracción forzada en talleres y áreas cerradas, con filtros. • En caso de afecciones respiratorias, los únicos tratamientos son médicos. • En cuanto al entorno no existe tratamiento una vez liberados los gases y las partículas metálicas, de ahí la importancia de reducir al máximo la dispersión de éstos.	• Inspecciones visuales (Fotografías fechadas, etc.) • Documentación de extractores. • Mantenimiento preventivo de extractores (Revisión y cambio de filtros, etc.) • Comprobación periódica del estado y situación de lonas. • Copias de certificado de deposito en vertedero autorizado. • Si fuese necesario por las condiciones adversas en las que se hace, realizar un plan de mediciones (Inmisión en el entorno cercano)
MONTAJE DE AISLAMIENTO EN GENERAL		
RESIDUOS		
Puntas electrodos RI	Ver restos de sellante, puntas de electrodos generados durante la instalación de equipos (Montaje mecánico)	Idem
Discos de radial sin uso RI	Ver discos de radial sin uso generados por el corte con radial y/o soplete (Desmontaje mecánico)	Idem

MONTAJE DE AISLAMIENTOS

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
MONTAJE DE AISLAMIENTO EN GENERAL		
RESIDUOS		
Restos de fibras minerales (fibra de vidrio, lana de roca, etc.) RI	• Retirada diaria de la zona de actividad por absorción y/o barrido, depósito en contenedores cerrados o cubiertos con lona, para su posterior traslado a vertedero autorizado. Plan de recogidas periódicas (Retirada de contenedores en función de las necesidades)	• Seguimiento e inspecciones periódicas de la zona de actividad y estado de contenedores. • Factura o copia de alquiler de contenedor cerrado o con lona específico para partículas metálicas. Certificado de depósito en vertedero autorizado.
Restos metálicos RI	Ver residuos/ restos metálicos generados en el desmantelamiento de aislamiento térmico y acústico (Desmontaje mecánico)	Idem
OTROS		
Consumo de energía	• Controlar el consumo mediante contadores. • Utilizar mecanismos de reducción del consumo.	Idem

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
CHORREADO DE ARENA SOBRE SUPERFICIES CON IMPRIMACIÓN		
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Ruido de la actividad (Ruido de compresor + bomba + ruido de chorreado)	• Exigir al contratista la utilización de equipos de chorreo homologados con distintivo CE, o equivalente (dependiendo del país donde se desarrolle el proyecto) • Exigir al contratista la utilización de maquinaria de potencia adecuada al trabajo a realizar y/o adecuar la potencia de la maquinaria en su caso. • Fomentar la utilización de maquinaria silenciosa, maquinaria moderna, en buen estado, etc, por parte de los contratistas. • Exigir al contratista los planes de mantenimiento preventivo de su maquinaria, y en su defecto exigirle el correcto estado, y ajuste de motores, silenciadores, etc. • Siempre que sea posible se deberá aislar la actividad de chorreo del resto de la obra, mediante pantallas, talleres o cualquier otra medida que minimice la afección del ruido, poniendo especial hincapié en alejarla de otras actividades también especialmente ruidosas. • En caso necesario se podría estudiar la posibilidad de aislar el/los equipos más ruidosos en casetas, entre pantallas acústicas, etc. • Cuando previsiblemente la concentración de actividades ruidosas sea muy alta, o las condiciones del medio lo aconsejen se planificará adecuadamente tanto la intensidad de la actividad, como los horarios.	• Copia de Certificados de conformidad de la maquinaría de obra (Homologación CE), o similares. • Planes de mantenimiento preventivo de maquinaria. • Diario de incidencias de la maquinaría de obra (Refleja el mantenimiento que lleva y su estado actual) • Seguimiento e inspecciones periódicas del desarrollo de la actividad de chorreo. • Cuando sea necesario en función de las características de la obra o del medio, establecer un plan de mediciones de ruido.
EMISIONES ATMOSFERICAS		
Emisiones atmosféricas de partículas minerales (arena de distinta granulometría) con restos de pintura	• Siempre que sea posible se intentará que las actividades de pintura se desarrollen de forma controlada en zonas aisladas del medio, como naves, talleres, carpas, etc., con suelo impermeable (Pavimento, etc.) o en su defecto impermeabilizado mediante el método que se estime más oportuno. • Cuando el chorreo se lleve a cabo en zonas con mala ventilación, talleres, zonas cerradas en general, se podrá instalar un sistema de extracción forzada de aire, con filtros para retención de partículas y polvo, con objeto de evitar la dispersión de este tipo de material por toda la obra y a su vez mantener condiciones adecuadas en el lugar de trabajo. • Con independencia de la instalación o no de extracción forzada lo que si se considerará obligatorio será la utilización de medios de protección adecuados por parte de los trabajadores de la contrata correspondiente. • Cuando por razones de dimensionado de piezas u otras, se tenga que chorrear en zonas abiertas al exterior, se colocarán lonas de plástico para evitar la dispersión de partículas por el viento y favorecer su deposición para su posterior recogida manual. • En caso de afecciones respiratorias de los trabajadores, los únicos tratamientos son médicos, luego deberán ser trasladados a las instalaciones médicas mas cercanas, a la mayor brevedad posible. • En cuanto al entorno no existe tratamiento una vez liberadas las partículas minerales, de ahí la importancia de reducir al máximo la emisión y dispersión de ambos. • No se podrá chorrear en el exterior cuando la fuerza del viento supere los 50 Km/h o en días lluviosos.	• Seguimiento e inspecciones periódicas de la actividad, de la situación y estado de las lonas de plástico en su caso, fotografías fechadas, etc. • Inspecciones visuales de la cantidad de arena dispersa por el entorno cercano (Fotografías fechadas, etc.) • Contrato y/o factura de alquiler de extractores. • Cuando los extractores sean propiedad del contratista, estos deberán presentar copia de la documentación de éstos. • Plan de mantenimiento preventivo de extractores (Revisión, cambio o limpieza de filtros, etc.) • Contrato y/o factura de compra y/o alquiler de lonas. • Si fuese necesario por las condiciones adversas en las que se desarrolla la actividad, o las características del medio, realizar un plan de mediciones (inmisión en el entorno cercano).

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
CHORREADO DE ARENA SOBRE SUPERFICIES CON IMPRIMACIÓN		
RESIDUOS		
Arena con restos de pintura RP	• El chorreo en estas condiciones se realizará siempre que sea posible en zonas pavimentadas o impermeabilizadas de la forma que se considere más adecuada, con objeto de evitar la contaminación del suelo por este tipo de restos. • La empresa contratista procederá a la retirada diaria de partículas impregnadas de la zona de actividad por aspiración o barrido y deposición en contenedores cerrados o cubiertos con lona de plástico, para su posterior entrega a gestor autorizado para su tratamiento u eliminación (vertedero de industriales con características similares a vertedero de peligrosos, etc.)	• Inspecciones visuales periódicas del estado y situación de contenedores, y levantamiento de las actas correspondientes. • Copia de certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado.
Recipientes de arena vacíos (Sacos, etc.) RU	• Se depositarán, a la mayor brevedad posible, en los contenedores habilitados para residuos urbanos y asimilables, hasta su posterior retirada a vertedero autorizado.	• Copia de certificado de depósito en vertedero autorizado. • Inspecciones visuales periódicas.
AFECCIONES AL TRAFICO		
Afecciones en las condiciones de tráfico (falta de visibilidad)	• Evitar en la medida de lo posible la dispersión por el viento, aplicando las medidas preventivas y/ o correctivas necesarias.	• Inspecciones visuales periódicas, y levantamiento de las actas correspondientes.
CHORREADO DE ARENA SOBRE SUPERFICIES SIN IMPRIMACIÓN		
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Ruido de la actividad (Ruido de compresor + ruido de chorreado)	• Ver ruido generado por chorreo con arena sobre superficies con imprimación (Pintura)	Idem
EMISIONES ATMOSFERICAS		
Emisiones atmosféricas de partículas minerales	• Ver emisiones atmosféricas generadas por el chorreado con arena sobre superficies sin imprimación (Pintura)	Idem
RESIDUOS		
Arena de chorreo sin uso RI	• Retirada diaria de la zona de actividad por aspiración o barrido y deposición en contenedores cerrados o cubiertos con lona, para su deposición en vertedero controlado y autorizado.	• Inspecciones visuales periódicas del estado y situación de contenedores, y levantamiento de las actas correspondientes. • Copia de certificado de depósito por gestor autorizado.
Recipientes de arena vacíos (Sacos, etc.) RU	• Ver residuos/ recipientes de arena vacíos generados en el chorreado de arena sobre superficies con imprimación (pintura)	Idem
AFECCIONES AL TRAFICO		
Afecciones en las condiciones de tráfico (falta de visibilidad)	• Ver afecciones en las condiciones de tráfico generadas por el chorreado de arena sobre superficies con imprimación (pintura)	Idem
CHORREADO DE GRANALLA SOBRE SUPERFICIES CON IMPRIMACIÓN		
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Ruido de la actividad (Ruido de compresor + ruido de chorreado)	• Ver ruido generado por chorreo con arena sobre superficies con imprimación (Pintura)	Idem
EMISIONES ATMOSFERICAS		
Emisiones atmosféricas de partículas metálicas y polvo con restos de pintura	• Ver emisiones atmosféricas generadas por el chorreado con arena sobre superficies sin imprimación (Pintura)	Idem
RESIDUOS		
Partículas metálicas y polvo con restos de pintura RP	• Ver residuos/ partículas minerales con restos de pintura generados en el chorreado de arena sobre superficies con imprimación (pintura)	Idem

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
CHORREADO DE GRANALLA SOBRE SUPERFICIES CON IMPRIMACIÓN		
AFECCIONES AL TRAFICO		
Afecciones en las condiciones de tráfico (falta de visibilidad)	• Ver afecciones en las condiciones de tráfico generadas por el chorreado de arena sobre superficies con imprimación (pintura)	Idem
CHORREADO DE GRANALLA SOBRE SUPERFICIES SIN IMPRIMACIÓN		
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Ruido de la actividad (Ruido de compresor + ruido de chorreado)	• Ver ruido generado por chorreo con arena sobre superficies con imprimación (Pintura)	Idem
EMISIONES ATMOSFERICAS		
Emisiones atmosféricas de partículas metálicas y polvo	• Ver emisiones atmosféricas generadas por el chorreado con arena sobre superficies sin imprimación (Pintura)	Idem
RESIDUOS		
Partículas metálicas y polvo RI	• Ver residuos/ arenas de correo sin uso generados en el chorreado con arena sobre superficies sin imprimación.	Idem
AFECCIONES AL TRAFICO		
Afecciones en las condiciones de tráfico (falta de visibilidad)	• Ver afecciones en las condiciones de tráfico generadas por el chorreado de arena sobre superficies con imprimación (pintura)	Idem
CEPILLADO MANUAL O MECÁNICO		
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Ruido de la actividad (Ruido de compresor, etc.)	• Ver ruido generado por chorreo con arena sobre superficies con imprimación (Pintura)	Idem
EMISIONES ATMOSFERICAS		
Emisiones atmosféricas de partículas metálicas y polvo	• Ver emisiones atmosféricas generadas por el chorreado con arena sobre superficies sin imprimación (Pintura)	Idem
RESIDUOS		
Partículas metálicas y polvo RI	• Ver residuos/ arenas de correo sin uso generados en el chorreado con arena sobre superficies sin imprimación	Idem
AFECCIONES AL TRAFICO		
Afecciones en las condiciones de tráfico (falta de visibilidad)	• Ver afecciones en las condiciones de tráfico generadas por el chorreado de arena sobre superficies con imprimación (pintura)	Idem
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA		
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Ruido de compresores de pistola	• Ver ruido generado por chorreo con arena sobre superficies con imprimación (Pintura)	Idem
EMISIONES ATMOSFERICAS		
Olores de pintura	• Ver todas las medidas de control propuestas con objeto de evitar emisiones atmosféricas de COV.	Idem
Olores de disolventes	• Ver todas las medidas de control propuestas con objeto de evitar emisiones atmosféricas de COV.	Idem

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA		
EMISIONES ATMOSFERICAS		
Emisiones atmosféricas de COV (Compuestos orgánicos volátiles) y pulverizado de pintura	• Siempre que sea posible se intentará que las actividades de pintura se desarrollen de forma controlada en zonas aisladas del medio, como naves, talleres, carpas, etc., con suelo impermeable (Pavimento, etc.) o en su defecto impermeabilizado mediante el método que se estime más oportuno en cada caso, como cubrición de suelo con material plástico, etc. • Cuando la preparación y aplicación de pintura se realice en lugares mal ventilados (Talleres, áreas cerradas), se podrá instalar un sistema de extracción forzada de aire, con filtros para retención de partículas, polvo, absorción de COV, etc. • Con independencia de la instalación o no de extracción forzada lo que si se considerará obligatorio será la utilización de medios de protección adecuados por parte de los trabajadores de la contrata correspondiente. • Independientemente de la zona donde se lleve a cabo la preparación y aplicación de pintura (interior/ exterior), ésta se desarrollará bajo el estricto cumplimiento de los siguientes principios: • Las latas de pintura y disolvente estarán siempre almacenadas en lugares adecuados, impermeabilizados, techados, secos y ventilados (Preferiblemente casetas prefabricadas) • Las latas de pintura y disolvente se extraerán del almacén de forma racional según exigencias del proceso de pintado. En ningún caso se podrá mantener fuera del almacén un stock superior a la mitad del volumen de la cuba del sistema de chorreo. • Las latas estarán siempre herméticamente cerradas, excepto en el momento en el que se requiera su uso (cargado de cuba, mezcla, etc.) • Independientemente del tipo de método utilizado para pintar, se llevará a cabo una limpieza diaria (periodicidad importante) del suelo de la zona, y los restos se depositarán en la zona habilitada para depósito de residuos peligrosos, para su posterior entrega a gestor autorizado. • Siempre que técnica y económicamente sea aceptable se utilizarán métodos manuales para la aplicación de pintura (brocha) en lugar de métodos automáticos (chorreado con pistola). En caso de imposibilidad se aplicarán algunas de las medidas preventivas descritas anteriormente. • En caso de afecciones respiratorias de los trabajadores, los únicos tratamientos son médicos, luego deberán ser trasladados a las instalaciones médicas mas cercanas, a la mayor brevedad posible. • En cuanto al entorno no existe tratamiento una vez liberados los gases y las partículas de pintura, de ahí la importancia de reducir al máximo la emisión y dispersión de ambos.	• Seguimiento e inspecciones periódicas de las zonas de almacenamiento, manipulación y depósito de pinturas, prestando especial atención a la preparación de la mezcla y limpieza de material, y levantamiento de las actas correspondientes, toma de fotografías fechadas, etc. • Especificaciones técnicas de pintura y/o procedimiento o instrucción de trabajo de pintura. • Contrato y/o factura de alquiler de extractores. • Plan de mantenimiento preventivo de extractores. • Facturas de la compra de plásticos, etc., utilizados para la impermeabilización determinadas zonas no pavimentadas donde se desarrollen actividades de preparación y aplicación de pintura. • Si fuese necesario por las condiciones adversas en las que se desarrolla la actividad, o las características del medio, realizar un plan de mediciones (Emisión, inmisión)

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA		
RESIDUOS		
Restos de pintura y disolvente en las latas RP	• En el proceso de limpieza de maquinaria y accesorios (Pistola, latiguillos, etc.), se introducirá el disolvente en la maquina de chorreo de pintura, haciéndolo recircular varias veces tanto por la máquina como por los latiguillos y pistola. Este disolvente se reutilizará varias veces en está misma operación, y finalmente el poco remanente sobrante se mezclará con los restos de pintura que queden en el fondo de las latas con el fin de conseguir el máximo aprovechamiento, reduciendo al máximo el posible remanente de pintura y disolvente. • Recogida diaria y depósito en zona habilitada para acopio de residuos peligrosos (zona de acopio Impermeabilizada, techada y ventilada). • Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos.	• Inspecciones visuales periódicas de las zonas de almacenamiento, manipulación y depósito de pinturas, y levantamiento de las actas correspondientes. • Certificado de depósito y/o tratamiento de los restos de pintura y disolvente.
Latas de pintura y latas de disolvente RP	• Recogida diaria y depósito en zona habilitada para acopio de residuos peligrosos (zona de acopio Impermeabilizada, techada y ventilada). • Entrega a gestor autorizado para residuos peligrosos.	• Inspecciones visuales del área donde pueden quedar residuos abandonados. • Certificado de depósito y/o tratamiento de las latas de pintura y disolvente.
Brochas, restos de papel y trapos, etc., con restos de pintura RP	• Recogida diaria y depósito en zona habilitada para acopio de residuos peligrosos (zona de acopio Impermeabilizada, techada y ventilada) • Entrega a gestor autorizado para residuos peligrosos.	• Inspecciones visuales del área donde pueden quedar residuos abandonados. • Certificado de depósito y/o tratamiento de las latas de pintura y disolvente.

MAQUINARIA DE OBRA

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
USO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Ruido de maquinaria móvil (Camiones, grúas, pío píos, carretillas elevadoras, etc.)	• Exigir al contratista la utilización de maquinaria homologada con distintivo CE, o equivalente (dependiendo del país donde se desarrolle el proyecto) • Fomentar la utilización de maquinaria silenciosa, maquinaria moderna, en buen estado, etc., por parte de los contratistas. • Exigir al contratista la utilización de maquinaria de potencia adecuada al trabajo a realizar y/o adecuar la potencia de la maquinaria en su caso. • Exigir al contratista el correcto estado y mantenimiento de la maquinaria a utilizar en obra, a través de los planes de mantenimiento preventivo, con especial atención a : Correcto ajuste de motores, silenciadores, correcto engrase de poleas, engranajes, etc. En general cualquier componente de la maquinaria que pudiera generar ruido debido a deficiencias en el mantenimiento. • Limitación de la velocidad de los vehículos dentro de la obra. • Cuando previsiblemente la concentración de máquinas en una misma zona valla a ser muy elevada, se podrá limitar el número de éstas funcionando a la vez mediante la planificación de la intensidad y/o los horarios de las distintas actividades donde sean necesarias. • En caso de necesidad se podría estudiar la posibilidad de instalar pantallas acústicas para aislar las zonas de máxima actividad.	• Copia de Certificados de conformidad de la maquinaría de obra (Homologación CE), o similares. • Copia de certificado de la Inspección técnica de vehículos (ITV) • Diario de incidencias de la maquinaria de obra (Refleja el mantenimiento que lleva y su estado actual) • Planes de mantenimiento preventivo de maquinaria de obra • Seguimiento e inspecciones periódicas del desarrollo de las distintas actividades donde intervenga maquinaria, y elaboración de los informes correspondientes. • Cuando sea necesario en función de las características de la obra o del medio, establecer un plan de mediciones de ruido.
Ruido de maquinaría fija (Bombas, grupos electrógenos)	• Ver ruido generado por maquinaria móvil (Uso y mantenimiento de maquinaria). • En caso necesario aislar equipos en casetas, atrincherarlos, colocar barreras acústicas, etc.	• Idem • Seguimiento e inspección del estado, situación, y uso adecuado de los equipamientos empleados.
Ruido de reparaciones	• Habilitar un taller adecuado desde el punto de vista acústico, y alejado del núcleo central de las actividades. • Cuando previsiblemente la concentración de actividades ruidosas sea muy alta, o las condiciones del medio lo aconsejen se planificará adecuadamente tanto la intensidad de la actividad, como los horarios.	• Seguimiento e inspecciones periódicas del desarrollo de las actividades. • Cuando las condiciones de la obra o del medio lo aconsejen establecer un plan de mediciones.
Vibraciones producidas por el movimiento de maquinaria móvil de gran tonelaje	• Exigir al contratista la utilización de maquinaria homologada con distintivo CE, o equivalente (dependiendo del país donde se desarrolle el proyecto) • Exigir al contratista la utilización de maquinaria de potencia adecuada al trabajo a realizar. • Evitar en la medida de lo posible la utilización de orugas, y en caso necesario planificar la intensidad y/o los horarios de la actividad.	• Copia de Certificados de conformidad de la maquinaría de obra (homologación CE), o similares. • Seguimiento e inspecciones periódicas del desarrollo de las actividades.
EMISIONES ATMOSFERICAS		
Emisión de gases de combustión (CO, CO2,SO2, NOX, CNHM,etc.) procedentes de maquinaria fija (Bombas, grupos electrógenos, etc.)/ móvil (Camiones, grúas, pío píos, carretillas elevadoras, etc.)	• Exigir al contratista la utilización de maquinaria homologada con distintivo CE, o equivalente (dependiendo del país donde se desarrolle el proyecto) • Exigir al contratista la utilización de maquinaria de potencia adecuada al trabajo a realizar y/o adecuar la potencia de la maquinaria en su caso. • Exigir al contratista planes de mantenimiento preventivo de maquinaria (Correcto ajuste de motores, filtros, tubo de escape, etc.) • Fomentar el uso de maquinaria respetuosa con el medio ambiente, con niveles de emisión menores a la media. • Uso de filtros de carbón activo en la maquinaria de obra.	• Ver ruido generado por maquinaria móvil de obra (uso y mantenimiento de maquinaria de obra) • Cuando sea necesario en función de las características de la obra o del medio, establecer un plan de medición de emisiones.

MAQUINARIA DE OBRA

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
USO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		
EMISIONES ATMOSFERICAS		
Emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) en almacenamiento y repostaje de carburante	• El carburante debe permanecer almacenado en lugar impermeable, seco y techado, sacándose del almacén según necesidades, nunca estará permitida la dispersión de carburante en stock por toda la obra. • Mantener los bidones de fuel abiertos única y exclusivamente el tiempo imprescindible para la carga de éste. • Realizar la carga de combustible en lugares ventilados. • Exigir al contratista la utilización de sistemas diseñados para reducir la emisión de COV.	• Seguimiento e inspecciones periódicas de la zona/s de almacenamiento de combustible, así como de las operaciones de carga de carburante.
Emisiones de partículas minerales y polvo debido a la circulación de maquinaria	• Adelantar lo máximo posible la instalación de pavimento en el desarrollo de un proyecto y/o adecuar o mejorar el firme de los caminos. • Limitar el movimiento de maquinaria a caminos y zonas muy concretas de la obra. • Cuando el bajo contenido en humedad y las condiciones de viento lo aconsejen se procederá al riego/ pulverizado de agua sobre las zonas de transito elevado como caminos, zonas de movimientos de tierra (excavación, depósito ,etc.). • Tratamiento de las zonas de elevado transito, excavación, depósito, movimiento de tierra, etc. con humectantes (supresor químico de polvo) • Cubrición de la carga de camiones mediante lonas o geotextil.	• Seguimiento e inspecciones periódicas de caminos y zonas de movimiento de maquinaria en general. • Orden de trabajo de riego. • Orden de trabajo de tratamiento con humectantes. • Establecer un plan de mediciones cuando las condiciones de la obra o del medio así lo aconsejen.
VERTIDOS		
Vertidos procedentes del lavado de vehículos y/o maquinaria de obra	• Quedará totalmente prohibido el lavado de maquinaria en el interior de la zona de construcción. • Cuando por razonas técnicas o de otra índole, sea necesario llevar a cabo operaciones de lavado de maquinaria en el interior de la zona de construcción, estas deberán cumplir las siguientes condiciones: - El lavado se realizará en zonas impermeables (pavimento, hormigón, recubrimiento de plástico, etc.), enviando el agua resultante a: Planta de tratamiento de aguas residuales, previa autorización del cliente. Red de saneamiento municipal, con tratamiento posterior, previa autorización del ayuntamiento correspondiente. Cauce público, previa autorización de la confederación hidrográfica correspondiente (En este caso se pondrá especial atención al tipo de detergente a utilizar)	• Inspecciones visuales periódicas de la zona/s destinadas al lavado de maquinaria, y elaboración de los informes correspondientes. • Autorización de vertido a red de drenaje de planta por parte del cliente. • Tipos y cantidades de detergentes utilizados. • Autorización de vertido, expedida por la confederación hidrográfica correspondiente. • Autorización de vertido, expedida por el ayuntamiento correspondiente.

MAQUINARIA DE OBRA

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
USO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		
RESIDUOS		
Envases de aceites, gasóleos, disolventes, fluidos hidráulicos, anticongelante, grasas, etc. usados RP	• Recogida diaria y depósito en zona habilitada para acopio de residuos peligrosos (zona de acopio Impermeabilizada, techada y ventilada) • Todos los recipientes usados se depositarán herméticamente cerrados, con sus cierres originales, en contenedores adecuados. • Los distintos tipos de residuos se almacenarán en contenedores diferentes de acuerdo con lo establecido por la legislación y/o las recomendaciones del gestor. • Prohibición de manipulación de residuos considerados peligrosos por personal no señalado y/o debidamente autorizado. • Finalmente se entregarán a gestor autorizado de residuos peligrosos para su posterior tratamiento o depósito.	• Inspecciones visuales periódicas de la zona/s destinadas al almacenamiento de residuos peligrosos y elaboración de los informes correspondientes. • Control de tipos y cantidades de materia prima utilizada y residuos generados. • Certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado de residuos peligrosos.
Aceites usados y/o disolventes RP	• Se procurará evitar en la medida de lo posible los cambios de aceite dentro de los límites de la obra, cuando a pesar de todo sea necesario hacerlo se tomarán las siguientes precauciones: • Los cambios de aceite se llevarán a cabo en zonas específicamente designadas para ello, adecuadamente impermeabilizadas (pavimento, hormigón, recubrimiento de plástico, etc.) • El aceite residual se recogerá en recipientes o bidones adecuados, en buen estado de conservación, sin golpes, fisuras, etc. Estos serán acopiados, siempre herméticamente cerrados, en la zona de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, hasta su posterior retirada por gestor autorizado para la recuperación, reciclaje y/o tratamiento de aceites usados y/o disolventes.	• Inspecciones visuales periódicas de la zona/s destinadas al cambio de aceite y depósito temporal y elaboración de los informes correspondientes. • Autorización del contratista como productor de residuos peligrosos. • Original o copia de documento de aceptación de residuos peligrosos por parte de gestor autorizado. • Original o copia de documento de control y seguimiento de residuos peligrosos. • Copia de autorización de transportista de residuos peligrosos.
Serrín contaminado RP	• Recoger inmediatamente después de su generación, y depositar en zona de acopio de residuos peligrosos hasta su retirada definitiva por gestor autorizado de residuos peligrosos.	• Inspecciones visuales periódicas de la zona de actividad y elaboración de informes correspondientes. • Original o copia de documento de aceptación de residuos peligrosos por parte de gestor autorizado. • Original o copia de documento de control y seguimiento de residuos peligrosos.
Trapos impregnados de aceite, grasa, gasóleo, disolventes, etc. RP	• Recoger inmediatamente después de su generación, y depositar en zona de acopio de residuos peligrosos hasta su retirada definitiva por gestor autorizado de residuos peligrosos.	• Inspecciones visuales periódicas de la zona de actividad y elaboración de informes correspondientes. • Original o copia de documento de aceptación de residuos peligrosos por parte de gestor autorizado. • Original o copia de documento de control y seguimiento de residuos peligrosos.
Piezas varias de recambio RP	• Entregar las piezas cambiadas bien al suministrador o bien a la empresa que realiza la reparación. • Entrega de piezas sin uso o parte de éstas a posibles usuarios. • Venta de piezas como chatarra.	• Inspecciones visuales periódicas de la zona de mantenimiento y elaboración de informes correspondientes.

MAQUINARIA DE OBRA

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
USO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		
RESIDUOS		
Filtros de aceite, gasóleo, aire, etc. usados RP	• Se procurará evitar en la medida de lo posible los cambios de filtros dentro de los límites de la obra, cuando a pesar de todo sea necesario hacerlo se tomarán las siguientes precauciones: • Las operaciones de mantenimiento se llevarán a cabo en zonas destinadas al efecto adecuadamente impermeabilizadas (pavimento, hormigón, recubrimiento de plástico, etc.) • Los filtros retirados serán acopiados en recipientes o bidones adecuados, en buen estado de conservación, en la zona de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, hasta su retirada definitiva por gestor autorizado de residuos peligrosos.	• Inspecciones visuales periódicas de la zona de actividad y elaboración de informes correspondientes. • Original o copia de documento de aceptación de residuos peligrosos por parte de gestor autorizado. • Original o copia de documento de control y seguimiento de residuos peligrosos.
Baterías usadas RP	• Se evitarán en la medida de lo posible las operaciones de cambio de baterías en la obra. Estos se harán preferiblemente en los talleres del contratista. • Las operaciones de mantenimiento se llevarán a cabo en zonas destinadas al efecto, adecuadamente impermeabilizadas (pavimento, hormigón, recubrimiento de plástico, etc.), además durante la manipulación de las baterías se evitarán los movimientos bruscos, golpes, y en general todo aquello que pudiera originar la fuga del ácido que contienen. • En caso de necesidad, las baterías retiradas se depositarán en contenedores o bidones adecuados (Buen estado de conservación), herméticamente cerrados, en zona de acopio habilitada al efecto, impermeabilizada, techada y seca.	• Inspecciones visuales periódicas de la zona de mantenimiento y/o depósito temporal de residuos peligrosos, y elaboración de informes correspondientes. • Autorización del contratista como productor de residuos peligrosos. • Original o copia de documento de aceptación de residuos peligrosos por parte de gestor autorizado. • Original o copia de documento de control y seguimiento de residuos peligrosos.
Tierras contaminadas RP	• Aplicación de absorbentes sintéticos y orgánicos sobre las manchas de sustancias contaminantes, que una vez realizada su función, se retirarán y gestionarán con gestor autorizado de residuos peligrosos. • Aplicación in situ de productos orgánicos (biodegradables) biodegradantes de hidrocarburos y determinados compuestos químicos. • Retirada del suelo contaminado a través de medios mecánicos y entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos para su tratamiento o depósito.	• Inspecciones visuales periódicas de la zona de actividad y elaboración de informes correspondientes. • Informe de tratamiento de la contaminación in situ, mediante la utilización de compuestos orgánicos, absorbentes sintéticos y/o orgánicos (Tipo de productos utilizados) • Certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado de residuos peligrosos. • Original o copia de documento de control y seguimiento de residuos peligrosos.
Neumáticos RI	• Siempre que sea posible se evitará la generación de neumáticos dentro de la obra, se exigirá el cambio de estos en las instalaciones del contratista. • En caso de necesidad de cambiar neumáticos en obra, estos se entregarán a suministrador o a posibles usuarios para su reutilización, reciclaje o tratamiento. • Se almacenarán en zona adecuada, hasta su retirada definitiva a vertedero autorizado.	• Inspecciones visuales periódicas de la zona de mantenimiento y elaboración de informes correspondientes. • Acuse de recibo de neumáticos por parte del suministrador u otro posible usuario. • Certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado.

MAQUINARIA DE OBRA

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
USO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		
AFECCIONES AL TRAFICO		
Modificación de condiciones de tráfico (Limitación de velocidad, cambio de firme, etc.)	• Cuando se prevea que las afecciones al tráfico serán intensas y prolongadas durante un determinado periodo de tiempo, o siempre que se estime necesario se informará la público a través de radio, periódicos, autoridades competentes, señalización, etc. • Siempre se señalizará la zona afectada, colocando la señalización a la distancia adecuada (señalización desde lejos), con objeto de evitar incidentes y/o accidentes. • Cuando previsiblemente la concentración de actividades potencialmente modificadoras del tráfico sea muy alta, o las condiciones del medio lo aconsejen se planificará adecuadamente tanto la intensidad de la actividad/es, como los horarios.	• Inspecciones visuales periódicas de las zona de tráfico afectadas y elaboración de informes correspondientes. • Planificación de actividades firmada por jefatura de obra y contratista/as.
Entrada y salida de tráfico pesado de la zona de obra	• Información al público y señalización desde lejos. • En caso de necesidad se planificará la intensidad del tráfico y los horarios para reducir la afección.	• Inspecciones visuales periódicas de las zona de tráfico afectadas y elaboración de informes correspondientes. • Planificación de actividades firmada por jefatura de obra y contratista/as.
Arrastre y/o derrame de materiales por camiones	• Cubrir aquellos materiales susceptibles de derramarse desde la cuba del camión, con lonas, geotextil etc. con objeto de evitar derrames. • Evitar en todo caso la sobrecarga de las bañeras de los camiones. • Las bañeras de los camiones deberán ir provistas de elementos de cierre adecuados. • Instalación de sistemas para la limpieza (Manual o automático) de ruedas y bajos de camiones, previo a su circulación por vía pública. • Limpieza de vías afectadas con cierta periodicidad.	• Inspecciones visuales de los camiones a la salida de la obra (Elementos de cierre, bañeras, colocación de toldos) y de las vías afectadas
Producción de nubes de polvo (Perdida de visibilidad)	• Interrumpir o disminuir la actividad en función del viento existente y la granulometría del material que forma el suelo. • Señalizar y limitar la velocidad en carreteras afectadas. • Instalación de captadores y recogedores de polvo. • Controlar visualmente la humedad relativa del material del suelo de caminos, viales, zonas de tránsito, etc. y regarlos o utilizar supresores químicos de polvo en caso de necesidad.	• Inspecciones visuales periódicas de las zonas de tráfico afectadas y zonas precursoras de polvo (Caminos, viales, zonas de tránsito, etc.) • Instalación de anemómetro. • Inspecciones visuales del grado de humedad del material, señalización. • Orden de trabajo de parada, disminución de la actividad y/o riego.
OTROS		
Compactación de suelo por circulación de maquinaria	• Señalizar las zonas de circulación prohibida para la maquinaria pesada. • Limitar la circulación a determinados viales y zonas. • Arado de las zonas afectadas. • Revegetación de las zonas afectadas.	• Inspecciones visuales periódicas, y elaboración de informes correspondientes.

MAQUINARIA DE OBRA

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
USO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		
OTROS		
Alteración de las características físicas del agua y cauce en el cruce de este	• Planificación de los trabajos a fin de mantener las condiciones del cauce antiguo y del caudal ecológico. • Planificar acopios sin que formen canales de escorrentía. • Si esta proyectada, adelantar la red de drenaje. • Evitar acumulación de materiales en cauce seco. • Construcciones auxiliares. • Reubicación de acopios.	• Inspecciones visuales periódicas del cauce y aguas en la zona de paso de vehículos, y aguas abajo, y elaboración de informes correspondientes. • Planificación de construcción (Red de drenaje). • En caso de necesidad establecer un plan de mediciones de las características físicas aguas abajo.
Afección directa por circulación a fauna y flora	• Planificar y controlar el desarrollo de los trabajos a fin de mantener las condiciones originales de la flora y la fauna de la zona	• Inspecciones visuales periódicas de las zonas potencialmente afectadas y establecimiento de medidas correctoras en caso de necesidad.
Afección directa por circulación a bienes y/ servicios	• Planificar y controlar el desarrollo de los trabajos a fin de evitar este tipo de afecciones.	• Inspecciones periódicas y establecimiento de medidas correctoras en caso de necesidad.

LIMPIEZA DE EQUIPOS Y TUBERÍAS

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
LIMPIEZA QUÍMICA		
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Ruido de actividad (Compresores, bombas, etc.)	• Ver ruido y vibraciones generados por maquinaria móvil de obra.	Idem
EMISIONES ATMOSFERICAS		
Emisiones de partículas minerales y polvo	• Ver emisiones de partículas minerales y polvo generada por la maquinaria de obra.	Idem
RESIDUOS		
Sustancias utilizadas en la limpieza química de líneas y equipos (Ácido cítrico, amoniaco, ácido clorhídrico) y aquellas otras eliminadas por esta (Óxidos metálicos (Fe principalmente), sílice, etc.), así como sustancias neutralizantes (fluoruro amónico, carbonato sódico, etc.) RP	• Se contratará siempre que sea posible una empresa especializada en esta actividad, registrada como gestor autorizado de residuos peligrosos, que se llevará este residuo para su posterior tratamiento y/o eliminación.	• Contrato de servicio con empresa especializada. • Original o copia de aceptación de residuos peligrosos por gestor autorizado. • Certificado de tratamiento o depósito por gestor autorizado de residuos peligrosos. • Original o copia de documento de control y seguimiento de residuos peligrosos.
Mezcla de sustancias utilizadas para el desengrasado (fosfato trisódico, sosa, etc.) con grasas y aceites. RP	• Ver mezcla resultante de sustancias utilizadas en la limpieza química de líneas y equipos, sustancias eliminadas por esta y neutralizantes, incluidas en este mismo apartado (Limpieza química)	Idem
LIMPIEZA QUIMICA		
OTROS		
Consumo de agua	• Se emplearán las técnicas necesarias para optimizar el consumo de agua durante el lavado químico de líneas y equipos (Reutilización, reciclaje, etc.)	• Inspección visual de las operaciones de limpieza química, corrección de irregularidades y elaboración de informe en caso de necesidad.
Consumo de energía	• Se emplearán las técnicas necesarias para optimizar el consumo de energía eléctrica durante el lavado químico de líneas y equipos	• Inspección visual de las operaciones de limpieza química, corrección de irregularidades y elaboración de informe en caso de necesidad
LIMPIEZA CON AGUA		
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Ruido de actividad (bombas)	• Ver ruido generado por maquinaria de obra fija y móvil.	Idem
VERTIDOS		
Agua con óxidos metálicos (Fe, principalmente) y restos de grasa	• Previo a la limpieza con agua se estudiarán los circuitos y/o equipos afectados con objeto de garantizar la estanqueidad de la operación. • En aquellas zonas donde pudieran producirse vertidos o fugas, además de extremarse las precauciones, se adoptarán las medidas adecuadas para su recogida y gestión adecuada (Cubetas de recogida, etc.). • En caso de vertido se detendrá la limpieza hasta que se restablezcan las condiciones originales de estanqueidad.	• Inspección visual de las operaciones de limpieza química, corrección de irregularidades y elaboración de informe en caso de necesidad.

LIMPIEZA DE EQUIPOS Y TUBERÍAS

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
LIMPIEZA CON AGUA		
RESIDUOS		
Agua con óxidos metálicos (Fe, principalmente) y restos de grasa RP	• La empresa especializada, contratada para la limpieza con agua, será la responsable de gestionar el residuo obtenido de acuerdo con la legislación vigente de aplicación. • Estará totalmente prohibido el vertido directo a cauces superficiales y/o red de saneamiento pública, sin autorización previa de la administración competente. • Si se tratara de un revamping y el cliente lo autorizará, se podría mandar a través de la red de drenaje a la planta depuradora de aguas residuales de la planta.	• Inspección visual de las operaciones de limpieza química, corrección de irregularidades y elaboración de informe en caso de necesidad.
OTROS		
Consumo de agua	• Se emplearán las técnicas necesarias para optimizar el consumo de agua durante el lavado químico de líneas y equipos (Reutilización, reciclaje, etc.)	• Inspección visual de las operaciones de limpieza química, corrección de irregularidades y elaboración de informe en caso de necesidad..
Consumo de energía	• Se emplearán las técnicas necesarias para optimizar el consumo de energía eléctrica durante el lavado químico de líneas y equipos.	• Inspección visual de las operaciones de limpieza química, corrección de irregularidades y elaboración de informe en caso de necesidad.

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
PUESTA EN MARCHA		
RUIDOS Y VIBRACIONES		
Ruidos de operación de los distintos equipos	• En caso de detectarse ruidos excesivos en alguno de los equipos, se estudiarán las causas, y se establecerán las medidas correctoras oportunas (Reequilibrado del eje, corrección de defecto en fábrica, sustitución, etc.), por quien proceda (Proveedor del equipo y/o montador de este)	• Informe de investigación de causas y medidas adoptadas para solucionar el problema. • Medición de emisiones una vez tratado el problema.
Vibración de operación de los distintos equipos	• En caso de detectarse vibraciones excesivos en alguno de los equipos, se estudiarán las causas, y se establecerán las medidas correctoras oportunas (Reequilibrado del eje, corrección de defecto en fábrica, sustitución, etc.), por quien proceda (Proveedor del equipo y/o montador de éste)	• Informe de investigación de causas y medidas adoptadas para solucionar el problema. • Medición de vibraciones una vez tratado el problema.
EMISIONES ATMOSFÉRICAS		
Emisiones de gases de combustión (SOx, NOX, CNHM, etc.)	• Durante la puesta en marcha se analizarán las fuentes de emisión, continuas o discontinuas, según lo requiera la legislación vigente de aplicación o la autorización administrativa de la instalación, y en caso de superarse los valores límite permitidos se investigarán las causas y se adoptarán las medidas correctoras necesarias para subsanar las deficiencias, por parte de quién proceda (Proveedor del equipo y/o montador de éste)	• Parámetros y mediciones obtenidas en los análisis, para los gases que así lo requieran, durante la puesta en marcha y/o pruebas de garantía (Bien por una OCA, o por el equipo de puesta en marcha de Intecsa Industrial) • Copia de autorización administrativa de instalación (actividad) • Copia de autorización administrativa de puesta en marcha. • Copia de autorización administrativa de funcionamiento. • Informe de investigación de causas y medidas adoptadas para solucionar el problema. • Medición de emisiones una vez corregidas las deficiencias observadas.
Emisiones gaseosas contaminantes de compuestos de cloro (Cl2, ClH, etc.)	• Ver emisiones gaseosas contaminantes de SOx, NOX, CNHM, etc. en este mismo apartado (Puesta en marcha)	Idem
Emisiones gaseosas contaminantes de compuestos de flúor (FH, etc.)	• Ver emisiones gaseosas contaminantes de SOx, NOX, CNHM, etc. en este mismo apartado (Puesta en marcha)	Idem
Emisiones de partículas minerales (Sílice, asbestos, etc.) y polvo	• Ver emisiones gaseosas contaminantes de SOx, NOX, CNHM, etc. en este mismo apartado (Puesta en marcha)	Idem
Emisiones de partículas metálicas (Pb, Cu, Cr, etc.)	• Ver emisiones gaseosas contaminantes de SOx, NOX, CNHM, etc. en este mismo apartado (Puesta en marcha)	Idem
Emisiones de cenizas	• Ver emisiones gaseosas contaminantes de SOx, NOX, CNHM, etc. en este mismo apartado (Puesta en marcha)	Idem
Emisiones de COV	• Ver emisiones gaseosas contaminantes de SOx, NOX, CNHM, etc. en este mismo apartado (Puesta en marcha)	Idem
Emisiones de hidrocarburos aromáticos y aldehídos	• Ver emisiones gaseosas contaminantes de SOx, NOX, CNHM, etc. en este mismo apartado (Puesta en marcha)	Idem
Emisiones de orgánicos azufrados (mercaptanos)	• Ver emisiones gaseosas contaminantes de SOx, NOX, CNHM, etc. en este mismo apartado (Puesta en marcha)	Idem
Emisiones de orgánicos halogenados (PCB, dioxinas y furanos)	• Ver emisiones gaseosas contaminantes de SOx, NOX, CNHM, etc. en este mismo apartado (Puesta en marcha)	Idem
Emisión de radiaciones ionizantes	• Ver emisiones gaseosas contaminantes de SOx, NOX, CNHM, etc. en este mismo apartado (Puesta en marcha)	Idem

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
PUESTA EN MARCHA		
VERTIDOS		
Vertidos de sólidos en suspensión, depositables y disueltos	• Durante la puesta en marcha se analizarán aquellos vertidos, para los que así se requiera en la legislación vigente de aplicación y la autorización administrativa de la instalación. En caso de superarse los valores límite permitidos se estudiarán las causas que originan la desviación de las condiciones exigidas y se adoptarán las medidas correctoras necesarias, por parte de quién proceda (Suministrador, montador y/o Intecsa Industrial), siempre se tendrán en cuenta las recomendaciones recogidas en las fichas de datos de seguridad de las diferentes sustancias.	• Parámetros y mediciones obtenidas en los análisis de aquellos vertidos que así lo requieran, durante la puesta en marcha y/o pruebas de garantía (Bien por una OCA, o por el equipo de puesta en marcha de Intecsa Industrial) • Copia de autorización administrativa de instalación (actividad) • Copia de autorización administrativa de puesta en marcha. • Copia de autorización administrativa de funcionamiento. • Informe de investigación de causas de incumplimiento de los límites establecidos y medidas adoptadas para solucionar el problema. • Informe del análisis de los parámetros a controlar en el vertido, una vez corregidas las deficiencias observadas.
Vertido de elementos que modifican el color (agua caliente, colorantes)	• Ver vertidos de sólidos en suspensión, depositables y disueltos incluidos en este mismo apartado (Puesta en marcha)	Idem
Vertido de compuestos inorgánicos (ácidos, sales metálicas, etc.)	• Ver vertidos de sólidos en suspensión, depositables y disueltos incluidos en este mismo apartado (Puesta en marcha)	Idem
Vertido de compuestos orgánicos peligrosos (Subproductos industriales, aceites, grasas, detergentes)	• Ver vertidos de sólidos en suspensión, depositables y disueltos incluidos en este mismo apartado (Puesta en marcha)	Idem
Contaminantes biológicos (Virus y bacterias)	• Ver vertidos de sólidos en suspensión, depositables y disueltos incluidos en este mismo apartado (Puesta en marcha)	Idem
RESIDUOS		
Residuos asimilables a urbanos RU	• Todos los residuos generados durante la puesta en marcha serán gestionados por Intecsa Industrial si se acuerda así en el contrato, o por el cliente en su defecto, con ayuda o no de Intecsa Industrial.	• Certificado de tratamiento y/o depósito en vertedero autorizado. • Contrato de prestación de servicios para retirada y depósito de residuos.
Residuos peligrosos (Ácidos, bases, disolventes, restos de hidrocarburos, lodos de depuración ,catalizadores, subproductos pastosos de proceso, etc.) RP	• Los residuos peligrosos generados durante la puesta en marcha, en caso de estar recogido así contractualmente, serán gestionados (Reciclaje, tratamiento o depósito en condiciones de seguridad) por Intecsa Industrial a través de gestor autorizado de residuos peligrosos.	• Inspecciones visuales periódicas de las zonas de almacenamiento, manipulación y depósito de residuos peligrosos y elaboración de informes correspondientes. • Original o copia de documento de aceptación de residuos peligrosos por parte de gestor autorizado. • Original o copia de documento de control y seguimiento de residuos peligrosos. • Certificado de tratamiento y/o depósito en vertedero autorizado.
Cenizas (Volantes o de fondo) RP/ RI	Las cenizas volantes normalmente serán consideradas residuos peligrosos y deberán tratarse como tal (Ver residuos peligrosos incluidos en este mismo apartado (Puesta en marcha)	Idem

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL	CONTROL OPERACIONAL PRÁCTICAS DE MEJORA DE LA GESTIÓN (CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y/O POSIBLES TRATAMIENTOS)	MEDIDAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN
PUESTA EN MARCHA		
OTROS		
Consumo de agua	• Durante la puesta en marcha se verificará que los consumos de agua son más o menos los estimados en la ingeniería, y en caso de detectarse consumos superiores, se estudiarán la/s causas y se corregirán por parte de quién proceda (Suministrador de equipos, montador y/o Intecsa Industrial)	• Informe de investigación de causas de consumos de agua excesivos y medidas correctoras adoptadas en su caso.
Consumo de energía	• Durante la puesta en marcha se verificará que los consumos de agua son más o menos los estimados en la ingeniería, y en caso de detectarse consumos superiores, se estudiarán la/s causas y se corregirán por parte de quién proceda (Suministrador de equipos, montador y/o Intecsa Industrial)	• Informe de investigación de causas de consumos de energía eléctrica excesivos y medidas correctoras adoptadas en su caso.